

兵棋推演的核心理论与计算框架演进脉络

The Evolution of Core Theory and Computational Frameworks in Wargaming

米哈伊尔设计局（军事科学游戏工作室）

文献分类码：R

版号：BS；卷号：1；索引：1；年份：2026

摘要：兵棋推演已从传统的经验性战争游戏，演进为一门基于严格数学与计算理论的决策模拟科学。本文旨在系统梳理这一演进的核心理论脉络与计算框架转型。文章首先将兵棋推演重新界定为一个形式化的多主体决策模拟系统，其内核在于对不确定性对抗过程进行结构化建模。随后，综述聚焦于支撑该系统的四大理论范式——博弈论、决策理论、系统动力学与运筹学，并深入剖析了其实现中标志性的数学模型演进路径：从描述宏观损耗规律的兰彻斯特微分方程，到刻画序贯随机决策的马尔可夫决策过程，再到模拟微观交互与复杂涌现的多智能体模型。本文进而探讨了人工智能如何作为强大的计算范式融入该领域，特别是强化学习在求解高维策略空间、生成式模型在构建想定与模拟对手方面带来的范式革新。最后，本文指出当前的核心挑战在于多范式模型的整合、计算结果的验证与解释，以及人机协同决策的理论构建。本文认为，兵棋推演的未来发展，关键在于构建一个融合形式化逻辑、可计算模型与人类认知的混合智能模拟理论框架，从而在高度复杂的决策环境中，为探索“如果…将会怎样”提供更强大的科学实验室。

关键词：兵棋推演；建模范式；博弈论；多智能体系统；强化学习

Abstract: Wargaming has evolved from a traditional experiential “war game” into a “decision simulation science” grounded in rigorous mathematics and computational theory. This paper aims to systematically review the core theoretical lineage and computational framework transformation behind this evolution. It begins by redefining wargaming as a formal multi-agent decision simulation system, whose essence lies in the structured modeling of uncertain adversarial processes. The review then focuses on the four foundational theoretical paradigms underpinning this system—game theory, decision theory, system dynamics, and operations research—and delves into the evolutionary path of their signature mathematical models: from Lanchester differential equations describing macroscopic attrition, to Markov Decision Processes capturing sequential stochastic decision-making, and further to multi-agent models simulating micro-level interactions and complex emergence. The paper further explores how artificial intelligence has integrated into the field as a powerful computational paradigm, particularly highlighting the paradigm shifts

brought by reinforcement learning in solving high-dimensional policy spaces and by generative models in constructing scenarios and simulating adversaries. Finally, it identifies the core contemporary challenges: the integration of multi-paradigm models, the verification and interpretation of computational results, and the theoretical construction of human-machine collaborative decision-making. This paper argues that the future development of wargaming hinges on constructing a hybrid intelligent simulation theoretical framework that integrates formal logic, computable models, and human cognition, thereby providing a more powerful scientific laboratory for exploring “what if” questions in highly complex decision environments.

Keywords: Wargaming; Modeling Paradigm; Game Theory; Multi-Agent System; Reinforcement Learning

目录

I	研究背景与研究意义	2
II	相关工作	2
II-A	博弈论基础与策略互动建模	2
II-B	经典确定性模型：从兰彻斯特到系统动力学	3
II-C	随机过程与多智能体建模范式	3
II-D	人工智能与机器学习融合	3
II-E	理论整合与未来挑战	4
III	数学模型与计算框架演进	4
III-A	从聚合到涌现：建模范式的根本转变	4
III-B	从确定到随机：不确定性的形式化与决策理论融合	5
III-C	从规则驱动到数据驱动：机器学习范式的融合与超越	6
III-D	混合智能与人机协同：理论与框架整合	7
IV	从计算到认知：兵棋推演交互范式的演进	8
IV-A	战场态势感知：从信息显示到认知构建	9
IV-B	作战方案生成：从单一解到多样化选项空间	9
IV-C	解释生成与信任构建：从黑箱到透明伙伴	10
IV-D	人机协作工作流：从线性操作到自适应对话	10
V	实践挑战与应用困境：理论与现实的鸿沟	11
V-A	认知适配性挑战：人类如何理解与信任复杂系统？	11

V-B	组织整合难题：从推演系统到决策流程 . . .	12
V-C	数据与验证的现实约束	12
V-D	伦理与责任的未决问题	13
V-E	小结：走向务实的演进路径	13
VI	未来展望与结论	13
VI-A	理论融合：跨学科视野下的兵棋推演科学 . .	13
VI-B	技术突破：下一代兵棋推演系统的核心能力 .	13
VI-C	应用拓展：从军事训练到通用决策支持 . . .	14
VI-D	伦理框架与治理机制	14
VI-E	结论：从经验艺术到决策科学	14
参考文献		14
附录		16
A	术语表	16
B	国内外常用兵棋推演软件概览	17
B1	概述	17
B2	软件分类与对比	17
B3	关键差异与发展趋势分析	17
B4	总结	17
C	军事科学相关期刊概览	17
C1	国内军事科学核心期刊	17
C2	国际军事科学权威期刊	17
C3	兵棋推演相关特色出版物	18

I. 研究背景与研究意义

兵棋推演作为一种研究冲突与决策的系统性方法，其历史可追溯至十九世纪初普鲁士军官训练中使用的沙盘模拟 [1]。在我国，兵棋推演虽起步较晚，但发展迅速。2008 年《解放军报》将其形象地描述为导演战争的“魔术师”，标志着其在军事训练中的价值得到正式认可 [2]。传统上，兵棋被视为一种经验性的“战争游戏”，依赖于推演者的直觉、经验与主观判断。然而，随着二十世纪中叶以来系统科学、决策理论与计算技术的迅猛发展，兵棋推演已逐步超越其游戏起源，演变为一门基于严格数学与计算模型的“决策模拟科学” [3]。这一转型的核心在于，将不确定性对抗过程中的决策行为从依赖个人经验的模糊艺术，转变为一种可描述、可分析、可重复检验的形式化研究范式。

现代复杂安全环境的挑战，如多域作战的协同、混合威胁的应对以及战略突发的管理，对决策支持工具提出了前所未有的高要求 [4]。这一需求不仅体现在军事领域，也推动了兵棋推演向国防教育、战略思维培养等更广泛领域的拓展，形成了“兵棋+”的新模式 [5]。传统的经验性推演在应对高度动态、信息不完全且包含多个理性或非理性对手的系统时，其结论的稳健性与可推广性常受质疑。因此，构建具有坚实理论内核、能够刻画冲突动态深层机制的计算框架，成为兵棋推演发展的必然方向 [6]。这一努力的目标，是建立一个能够融合人类战略智慧与机器计算能力的“决策实验室”，为探索“如果……将会怎样”这类关键问题提供更可靠的科学基础。

兵棋推演的理论化进程并非单一学科的线性发展，而是一个多学科知识融合与范式迭代的复杂过程。其理论基础深植于多个学科：博弈论为理解多方理性决策者的策略互动提供了形式化语言与分析框架 [7]；决策理论为在风险与不确定性下的个体选择

建模奠定了基础；系统动力学与运筹学则为描述资源流动、兵力损耗与行动优化提供了宏观与中观层面的数学工具 [8]。这些理论起初在兵棋推演中多以相对孤立和简化的形式被应用，如何将它们有机整合，形成一个连贯、自洽且能有效处理冲突复杂性的建模体系，是长期以来面临的核心挑战。

近年来，计算科学的革命性进展，特别是人工智能领域的突破，为兵棋推演的理论与计算框架注入了新的动力，也带来了范式转换的契机 [9]。从国际经验看，美军联合训练模拟仿真系统的发展历程展示了兵棋推演从独立工具向集成化、体系化平台演进的大趋势 [10]。以多智能体强化学习为代表的算法，能够通过与环境的交互自主学习高维空间中的近似最优策略，为解决大规模随机博弈问题开辟了新途径。生成式人工智能则在想定生成、自由方行为模拟与自然语言交互方面展现出潜力，有望克服传统模型在灵活性、创造性方面的局限 [11]。这些技术不仅提供了强大的新工具，更促使我们重新思考兵棋推演中“模型”的本质——从预设规则的执行，转向动态行为的涌现与学习。

尽管前景广阔，但兵棋推演的形式化道路仍面临诸多深层次挑战。不同理论范式（如基于方程的确定性模型、基于规则的智能体模型与基于学习的黑箱模型）之间的融合与互操作性问题尚未解决 [12]。此外，兵棋推演在实际冲突预测中的应用也面临严峻考验。对克里米亚事件到俄乌冲突的分析表明，兵棋推演既可能准确预判战争走向，也可能成为战略欺骗的工具 [13]。模型结果的验证、确认与解释性，即如何确保计算输出是对现实世界的可靠映射并能为人类决策者所理解，是制约其实际应用价值的关键瓶颈 [14]。此外，如何在人机协同的混合智能系统中，最优地分配角色以实现“1+1>2”的决策效能，尚缺乏成熟的理论指导。

鉴于此，本文旨在系统梳理兵棋推演从经验游戏到形式化模型的理论演进脉络，并深入剖析其核心计算框架的转型。本文的综述不仅涵盖国际上的理论发展，也关注我国学者对智能兵棋系统发展历程、影响和挑战的深刻分析 [15]。我们将首先阐述支撑兵棋推演的多学科理论基石，随后重点追踪其关键数学模型——从描述聚合损耗的经典方程，到刻画序贯决策的随机过程模型，再到模拟异构交互的复杂适应系统模型——的发展路径。进而，本文将审视人工智能与机器学习如何作为一种新的元范式融入并重塑这一领域。最后，我们将讨论当前面临的主要理论挑战，并对构建一个融合形式逻辑、可计算模型与人类认知的混合智能模拟框架的未来方向进行展望。通过这一综述，我们期望为兵棋推演作为一门严谨的决策科学的进一步发展，提供一份理论上的梳理与参照。

II. 相关工作

兵棋推演从经验游戏向形式化模型的演进，是多学科理论交叉融合与计算技术迭代发展的结果。本章系统梳理支撑这一演进的核心理论脉络与计算框架，聚焦于博弈论、经典确定性模型、随机过程与多智能体模型以及人工智能范式融合等关键领域的发展历程与相互关系。

A. 博弈论基础与策略互动建模

博弈论为分析冲突中多方决策者的策略互动提供了严谨的形式化框架，是现代兵棋推演理论基石的核心组成部分。Von Neumann 和 Morgenstern 于 1944 年提出的期望效用理论与博弈论公理体系，为理性决策分析奠定了数学基础 [16]。这一开创性

工作将冲突情境抽象为参与者的策略选择与收益分配问题,使兵棋推演从纯粹的经验描述走向形式化分析。在兵棋推演的早期形式化阶段,博弈论主要应用于完全信息静态博弈分析。Nash 均衡概念的提出,为预测理性参与者的策略选择提供了核心解概念 [17]。然而,传统兵棋推演中的信息不对称和动态交互特征,要求博弈论模型向更复杂的方向拓展。Harsanyi 于 1967-1968 年提出的不完全信息博弈理论,通过引入类型空间和贝叶斯均衡,为处理兵棋中的情报不确定性和欺骗行为提供了重要工具 [18]。这一理论发展使得兵棋推演能够更真实地模拟战场上的信息战和心理战要素。动态博弈理论的发展进一步丰富了兵棋推演的分析工具。Selten 提出的子博弈精炼均衡概念,通过排除不可置信威胁,使博弈分析更加符合现实决策逻辑 [19]。这一进展特别适用于兵棋中的多阶段作战规划分析。重复博弈理论则为分析长期对抗关系中的合作与背叛行为提供了框架,在战略级兵棋推演中具有重要应用价值。演化博弈论为理解策略在群体中的传播和稳定提供了新视角。Smith 和 Price 于 1973 年提出的演化稳定策略概念,为分析战术在部队中的传播和作战条令的演化提供了理论工具 [20]。这一理论与基于智能体的建模方法相结合,能够更好地模拟军事组织中的学习和适应过程。最近二十年来,算法博弈论和计算博弈论的发展,为解决高维复杂博弈问题提供了计算方法。Nisan 等人的研究表明,算法视角能够处理传统解析方法难以应对的大规模策略空间问题 [21]。这一进展为计算机兵棋中的人工智能对手设计提供了理论基础,使复杂兵棋推演的自动化分析成为可能。

B. 经典确定性模型: 从兰彻斯特到系统动力学

在兵棋推演的形式化进程中,经典确定性模型构成了量化分析的物质基础。这类模型通过对冲突要素的数学抽象,提供可计算的结果预测框架。

兰彻斯特方程是兵棋推演中最具影响力的确定性模型之一。Lanchester 于 1916 年提出的平方律和线性律,将交战过程描述为微分方程组,量化了兵力数量、战斗效能与损耗率之间的关系 [22]。Taylor 在 1983 年的系统性工作中,扩展了兰彻斯特模型的应用范围,考虑了现代战争中的各种复杂因素 [8]。这些模型为兵棋推演中的战斗结果裁决提供了数学基础,使损耗计算从主观估计转变为基于参数的数学推导。系统动力学为兵棋推演中的宏观趋势分析提供了方法论支持。Forrester 于 1961 年提出的工业动力学概念,后来被应用于军事系统分析 [23]。系统动力学通过存量、流量和反馈环的概念,能够模拟兵力生成、后勤补给、经济动员等长期动态过程。Sterman 于 2000 年的研究展示了系统动力学在复杂系统建模中的强大能力,特别适用于战略级兵棋推演中的资源分配和政策分析 [24]。运筹学方法在兵棋推演中主要解决资源优化问题。Dantzig 于 1947 年提出的单纯形法,为线性规划问题提供了高效算法 [25]。这一方法在兵棋推演中被广泛应用于后勤规划、兵力部署等优化问题。网络流理论则为机动路线规划和通信网络设计提供了数学工具,使兵棋中的空间因素能够得到更精确的处理。多目标决策分析框架解决了兵棋推演中的目标冲突问题。Keeney 和 Raiffa 于 1976 年提出的多属性效用理论,为在相互冲突的目标间进行权衡提供了系统方法 [26]。这一理论在兵棋推演中被用于评估不同作战方案的相对价值,支持指挥官的决策过程。确定性模型的局限性在于其往往假设完全信息、线性关系和确定性结果,难以处理战场上的不确定性、非线性效应和

适应性行为。这些局限性推动了随机模型和基于智能体的建模方法的发展。

C. 随机过程与多智能体建模范式

为克服确定性模型的局限性,随机过程理论和多智能体建模方法逐渐成为兵棋推演的重要建模范式,能够更好地处理不确定性、异质性和涌现现象。在实际系统开发中,这些理论需要转化为具体的建模方法,如大型计算机兵棋系统中的地空交战综合建模,需要解决多域集成、实时计算等工程挑战 [27]。马尔可夫决策过程为序贯决策问题提供了基础框架。

马尔可夫决策过程为序贯决策问题提供了形式化框架。Bellman 于 1957 年提出的动态规划原理,为求解 MDP 问题提供了数学基础 [28]。这一框架将兵棋推演中的多阶段决策过程建模为状态、行动、转移概率和奖励函数组成的系统,使最优策略的求解成为可能。部分可观测马尔可夫决策过程进一步考虑了信息不完全的情况,更贴近实际战场环境。随机博弈理论将 MDP 扩展到多参与者情境。Shapley 于 1953 年首次形式化提出了随机博弈概念 [29]。这一框架能够同时处理多个决策者的策略互动和动态环境变化,为多边冲突建模提供了有力工具。在计算机兵棋推演中,随机博弈理论为人工智能对手的设计和评估提供了理论依据。基于智能体的建模代表了兵棋推演建模范式的重大转变。Epstein 和 Axtell 于 1996 年提出的“人工社会”概念,展示了 ABM 在社会科学研究中的潜力 [30]。与传统聚合模型不同,ABM 从微观个体行为出发,通过局部交互规则产生宏观涌现现象。这一特点使 ABM 特别适用于模拟分散指挥、自组织行为、士气变化等传统模型难以捕捉的现象。多智能体系统理论为 ABM 提供了更广泛的计算框架。Wooldridge 于 2009 年系统阐述了 MAS 的理论基础和方法论 [31]。在兵棋推演中,MAS 能够模拟高度异质的实体(如不同兵种、装备、指挥层级),以及它们之间的复杂交互关系。这一能力对于现代多域作战的建模尤为重要。复杂适应系统理论进一步深化了对冲突动态的理解。Holland 于 1995 年提出的 CAS 理论,强调系统的适应性、非线性和路径依赖性 [32]。在兵棋推演中应用 CAS 视角,能够更好地理解战术创新扩散、作战样式演变和战局转折点等复杂现象。网络科学为兵棋推演中的关系建模提供了新工具。Barabási 和 Albert 于 1999 年发现的无标度网络特性,启发了对军事组织结构和通信网络的分析 [33]。网络科学方法能够量化指挥控制体系的鲁棒性、信息传播效率等关键属性,为兵棋推演中的体系对抗分析提供了新维度。

D. 人工智能与机器学习融合

近年来,人工智能特别是机器学习技术的突破性进展,为兵棋推演的计算框架带来了革命性变化 [34]。我国学者系统梳理了人工智能在计算机兵棋推演领域的应用思路,指出了从规则驱动到数据驱动、从预编程到自适应学习的范式转变路径。强化学习在复杂决策问题求解中展现出卓越能力。强化学习在复杂决策问题求解中展现出卓越能力。Sutton 和 Barto 于 2018 年系统阐述的 RL 理论框架,为解决序列决策问题提供了通用方法 [35]。深度强化学习的结合,特别是 Mnih 等人于 2015 年提出的 DQN 算法,能够直接从高维感知输入中学习策略 [36]。在具体应用层面,我国学者针对陆战兵棋场景,探索了基于卷积神经网络的战术机动策略学习方法,实现了从战场态势图像到机动决策的端到端学习 [37]。这一进展使 AI 系统能够在复杂兵棋环境中自主学习,而

无需依赖手工特征工程。多智能体强化学习扩展了 RL 在多参与者环境中的应用。Lowe 等人于 2017 年提出的 MADDPG 算法, 为连续动作空间中的多智能体协作与竞争提供了解决方案 [38]。从应用角度看, 智能体技术在军事决策中的部署已成为国际关注焦点。对美国军方的研究显示, 智能体在作战决策中的应用不仅涉及技术实现, 更引发了对人机协同、责任界定等深层次问题的思考 [39]。在兵棋推演中, MARL 能够模拟联合部队的协同作战或敌我双方的策略对抗, 为训练和评估指挥控制能力提供动态环境。深度神经网络在态势感知和理解方面发挥重要作用。LeCun、Bengio 和 Hinton 于 2015 年综述的深度学习进展, 展示了神经网络在模式识别和特征学习方面的强大能力 [40]。在兵棋推演中, DNN 可用于处理卫星图像、信号情报等多模态数据, 支持战场态势的自动化分析和预测。生成对抗网络为想定生成和对手模拟提供了新方法。Goodfellow 等人于 2014 年提出的 GAN 框架, 能够生成逼真的合成数据 [41]。在兵棋推演中, GAN 可用于创建多样化的训练想定, 或模拟敌方可能采取的非预期行动, 提高推演的真实性和挑战性。大规模语言模型在自然语言处理方面取得突破性进展。Brown 等人于 2020 年提出的 GPT-3 模型, 展示了 few-shot learning 的强大能力 [42]。在兵棋推演中, LLM 可用于解析指挥员自然语言指令、生成作战报告、模拟外交对话等, 极大提高了人机交互的自然性和效率。可解释人工智能成为兵棋推演中可信 AI 的关键。Ribeiro 等人于 2016 年提出的 LIME 方法, 为黑盒模型提供局部可解释性 [43]。在兵棋推演这一高风险的决策支持场景中, XAI 技术能够帮助指挥员理解 AI 建议背后的逻辑, 建立对 AI 系统的适当信任。迁移学习和元学习提高了 AI 系统的适应效率。Finn 等人于 2017 年提出的 MAML 算法, 使模型能够快速适应新任务 [44]。在兵棋推演中, 这些技术可使 AI 系统在不同作战环境、不同对手策略间快速切换, 提高推演的灵活性和实用性。人机协同系统设计成为研究热点。Chen 等人于 2018 年提出的互补性 AI 概念, 强调 AI 与人类的能力互补而非替代 [45]。在兵棋推演中, 人机协同框架需要明确任务分配、权责划分和交互机制, 以实现整体决策效能的最大化。

E. 理论整合与未来挑战

各理论范式的发展为兵棋推演提供了丰富的方法论工具箱, 但如何将这些工具有机整合, 形成统一的分析框架, 仍是当前面临的核心挑战。从国际实践经验看, 美军联合训练模拟仿真系统的发展历程表明, 理论整合必须与组织流程、训练需求相结合, 才能实现从技术工具到作战能力的转化 [10]。模型互操作性是理论整合的技术基础。Tolk 和 Muguira 于 2003 年提出的高层体系结构标准, 为不同仿真系统的互操作提供了参考框架 [46]。在兵棋推演中, 需要建立不同理论模型间的接口标准和数据交换协议, 使确定性模型、随机模型、ABM 和 AI 模型能够在同一推演环境中协同工作。

多尺度建模方法能够连接不同层级的分析。Weinan 于 2011 年提出的多尺度建模理论, 为连接微观个体行为与宏观系统动态提供了数学工具 [47]。在兵棋推演中, 多尺度建模可同时处理单兵战术行动、部队战役机动和战略资源分配, 提供全谱系的决策支持。

混合智能系统理论探索人机协同的新模式。Wang 等人于 2019 年提出的混合智能框架, 将人类认知与机器计算有机结合

[48]。在兵棋推演中, 混合智能系统需要平衡自动化效率与人类判断的优势, 在快速计算与深度思考之间取得平衡。

验证与确认方法论确保模型的可信度。Sargent 于 2013 年系统总结了仿真模型的 V&V 原则和方法 [49]。在兵棋推演中, 特别是当引入复杂的 AI 模型后, 建立严格的评估标准和测试流程, 确保模型输出的可靠性和可解释性, 成为理论发展的关键前提。

伦理与安全考虑在 AI 增强的兵棋推演中日益重要。Amodei 等人于 2016 年提出的 AI 安全研究议程, 指出了 AI 系统在关键应用中可能存在的风险 [50]。在兵棋推演中, 需要建立 AI 行为的伦理边界和安全机制, 防止意外后果和恶意利用。

综上所述, 兵棋推演的理论演进呈现出从单一学科到多学科交叉、从简单模型到复杂系统、从规则驱动到数据驱动、从人类主导到人机协同的清晰脉络。未来发展的关键不仅在于各领域技术的继续突破, 更在于不同理论范式的深度融合与创新性整合, 以构建更加完备、可信且实用的决策模拟科学体系。

III. 数学模型与计算框架演进

兵棋推演的理论内核经历了从确定性方程到随机过程, 再到复杂适应系统的深刻转型 [6]。这一演进不仅反映了计算能力的提升, 更体现了对冲突本质认知的范式转换——从将战争视为力量消耗的物理过程, 到理解为多主体策略互动的社会过程, 再到视为可通过经验学习和演化的智能环境 [4]。本章将系统剖析支撑这一转型的核心数学模型, 重点考察其形式化表达、计算实现及分析能力的演进脉络。

A. 从聚合到涌现: 建模范式的根本转变

早期兵棋推演依赖确定性聚合模型, 其代表性数学工具是兰彻斯特方程体系。该体系通过一组常微分方程描述交战双方宏观兵力的动态消耗过程。经典的兰彻斯特平方律模型可表述为:

$$\frac{dx}{dt} = -\alpha y, \quad \frac{dy}{dt} = -\beta x \quad (1)$$

其中 $x(t)$ 和 $y(t)$ 分别表示双方在时刻 t 的兵力数量, α 和 β 为作战效能系数。该模型的物理假设在于: 每个作战单元能同时与所有敌方单元交战, 损耗速率与双方兵力乘积成正比。这一简洁的数学形式能够解释集中兵力原则的数学基础——战斗力与兵力数量的平方成正比。线性律模型则描述了不同的交战条件:

$$\frac{dx}{dt} = -\alpha xy, \quad \frac{dy}{dt} = -\beta xy \quad (2)$$

兰彻斯特方程的价值在于首次用量化模型取代了主观判断 [22]。通过解析求解或数值模拟, 可以预测交战结果、评估兵力需求和武器效能。Taylor 的扩展工作将这一框架推广到多兵种、多阶段作战情景 [8]。然而, 聚合模型的根本局限在于其同质性和确定性假设——所有作战单元被视为无差别的“质点”, 个体决策、战场不确定性和适应性行为被完全忽略。这种“黑箱化”处理虽然简化了计算, 却牺牲了对冲突动态深层机制的理解。

系统动力学模型在更高层次上扩展了聚合建模的思想。通过存量 (stock)、流量 (flow)、反馈环等概念, 系统动力学能够刻画后勤补给、经济动员、士气变化等长期动态过程 [24]。一个简化的后勤支持模型可表述为:

$$\frac{dS}{dt} = R(t) - C(t) \cdot F(S, E) \quad (3)$$

其中 $S(t)$ 表示物资存量, $R(t)$ 为补给速率, $C(t)$ 为消耗速率, $F(S, E)$ 为考虑环境因素 E 的影响函数。这类模型擅长处理延迟效应和非线性反馈, 但对于战术层面的快速交互和个体决策仍然缺乏分辨率。

基于智能体的建模范式突破了这些局限。ABM 将系统定义为自主交互的智能体集合, 每个智能体 i 具有状态属性集 $\mathbf{s}_i$ 和行为规则集 $\mathcal{R}_i$ 。系统的宏观动态通过微观交互的并行执行而涌现:

$$\mathbf{s}_i(t+1) = f_i(\mathbf{s}_i(t), \{\mathbf{s}_j(t)\}_{j \in \mathcal{N}_i}, \mathbf{e}(t), \mathcal{R}_i) \quad (4)$$

其中 f_i 为智能体 i 的状态更新函数, $\mathcal{N}_i$ 为其邻居集合, $\mathbf{e}(t)$ 为环境状态。这种自底向上的建模方法具有多重优势: 能够自然表达**异质性** (不同智能体可有不同规则)、**局部交互** (信息传播受限)、**适应性学习** (规则可随时间调整) 和**路径依赖** (小事件可能放大)。Epstein 和 Axtell 的经典研究展示了简单规则如何涌现出复杂的社会模式 [30]。

从计算视角看, 这一范式转变伴随着算法复杂度的根本变化。聚合模型 (如方程(1)和(2)) 的数值求解是 $O(n)$ 的, 而 ABM (方程(4)) 的模拟复杂度通常为 $O(N^2)$ 或更高 (N 为智能体数量)。然而, 这种计算代价换来了对复杂现象的解释能力。一个典型案例是战场溃散现象的建模: 传统聚合模型只能描述兵力数量的连续衰减, 而 ABM 能够模拟恐慌情绪在个体间的传播、指挥链的断裂等离散相变过程。

两种范式并非完全对立, 现代兵棋推演常采用混合建模策略。例如, 在战略层面使用系统动力学模型 (如方程(3)) 处理资源流动, 在战役层面使用兰彻斯特类型的方程描述大规模交战, 在战术层面则使用 ABM 模拟小部队的机动和决策。关键挑战在于建立跨尺度的一致性接口和参数传递机制。多尺度建模理论为此提供了数学基础, 通过粗粒化方法和尺度桥接技术, 可以在保持计算效率的同时捕捉关键涌现现象 [47]。

这一范式转变的根本意义在于, 它将兵棋推演从“预测精确结果”的工具, 转变为“探索可能行为空间”和“理解机制”的实验室。聚合模型回答“会怎样”的问题, 而 ABM 类模型更擅长回答“为什么会这样”以及“在什么条件下会那样”的问题。这种认识论的转变, 使兵棋推演能够更好地服务于创新性作战概念开发和适应性策略探索, 应对现代冲突中日益增长的不确定性和复杂性。

B. 从确定到随机: 不确定性的形式化与决策理论融合

如果说从聚合模型到多智能体模型的演进拓展了兵棋推演的空间分辨率, 那么从确定性模型到随机模型的转变则深化了其对不确定性的刻画能力。战场从来不是一个确定性的棋盘, 而是充满不确定性的迷雾空间——情报可能错误, 武器可能失效, 对手的反应难以预测。这种不确定性不再是建模的障碍, 而是需要被精确描述和分析的核心要素。随机过程理论为此提供了严谨的数学语言, 而决策理论则将抽象的数学概念与指挥官的具体选择联系起来。

马尔可夫决策过程为序贯决策问题提供了基础框架。我们可以这样理解一个典型的兵棋决策场景: 指挥官观察到当前战场态势 (状态 s), 选择一项行动 a (如调动预备队、发动佯攻), 然后战场进入新的状态 s' , 并产生一个立即奖励 r (如占领关键地形的价值、部队的损耗代价)。这个过程可以用一个五元组 $(\mathcal{S}, \mathcal{A}, P, R, \gamma)$

来形式化描述。其中, 状态转移概率 $P(s'|s, a)$ 特别关键, 它量化了行动结果的不确定性。比如, 一次火力打击有 70% 的概率摧毁敌指挥所 (进入“敌指挥能力瘫痪”状态), 20% 的概率仅造成部分毁伤 (进入“敌指挥效能降低”状态), 10% 的概率攻击失败 (保持“敌指挥正常”状态)。

$$V^\pi(s) = \mathbb{E}_\pi \left[\sum_{t=0}^T \gamma^t r_t | s_0 = s \right] \quad (5)$$

Bellman 最优性方程为此类问题提供了递归解法: 一个复杂多阶段决策的最优价值, 可以分解为当前即时奖励加上折现后的未来最优价值的期望。在兵棋设计中, 这意味着我们可以系统地评估不同行动序列的长期价值, 而不仅仅是眼前得失。

$$V^*(s) = \max_{a \in \mathcal{A}} \left\{ R(s, a) + \gamma \sum_{s' \in \mathcal{S}} P(s'|s, a) V^*(s') \right\} \quad (6)$$

然而, 实际战场中指挥官往往无法直接观察到完整的状态信息, 这就是所谓的“战争迷雾”。部分可观测马尔可夫决策过程通过引入观察空间 $\mathcal{O}$ 来刻画这一现实。指挥官不再直接知道状态 s , 而是获得一个与状态相关的观察 o , 比如一份不完整的情报报告或一幅分辨率有限的侦察图像。此时, 决策者需要维护一个信念状态 $b(s)$ ——对真实状态的概率分布估计。信念更新遵循贝叶斯法则:

$$b'(s') = \frac{O(o|s', a) \sum_{s \in \mathcal{S}} P(s'|s, a) b(s)}{\sum_{s'' \in \mathcal{S}} O(o|s'', a) \sum_{s \in \mathcal{S}} P(s''|s, a) b(s)} \quad (7)$$

这个公式捕捉了兵棋推演中的一个核心动态: 每一次行动不仅改变物理战场, 也通过产生的观察更新指挥官对局势的理解。侦察行动的价值在于减少不确定性, 即使它不直接造成兵力杀伤。

当多个决策者同时互动时, 随机博弈 (又称马尔可夫博弈) 提供了更一般的框架。考虑一个简化的红蓝对抗场景: 双方同时选择行动, 然后根据联合行动决定状态转移和各自奖励。纳什均衡的概念在这里变得尤为重要——任何一方单方面改变策略都不会获得更好结果。Aumann 提出的相关均衡概念进一步扩展了博弈解的概念, 允许参与者通过共同随机化装置协调行动 [51]——这种框架非常适合模拟现代混合战争中的多方复杂互动。

图1展示了一个典型的 POMDP 决策循环。值得注意的是, 这种形式化框架恰好对应了约翰·博伊德的“观察一定向—决策—行动”循环, 但为其提供了严格的数学基础。在分队战斗行动方案评估的实际应用中, 这一理论框架需要结合具体的作战规则和评估指标进行实例化 [52]。

决策理论为这些随机模型注入了行为科学的洞察。经典期望效用理论假设决策者是完美理性的计算者, 但现实中的指挥官往往表现出系统性偏差。前景理论揭示了三个关键现象: 决策者通常根据相对于参考点的得失而非最终结果来评估选项; 对损失的感受强于同等收益; 对概率的感知存在扭曲, 高估小概率事件而低估中概率事件 [53]。这些行为特征在兵棋推演中具有重要含义: 一个在前期遭受损失的指挥官可能更倾向于冒险 (试图“扳回一局”), 而一个领先的指挥官则可能变得过度保守。Thaler 的早期工作系统化了这些行为偏好在经济决策中的应用 [54], 为兵棋推演中的行为建模提供了理论基础。

将这些行为洞察整合到数学模型中, 就产生了行为博弈论。例如, 一个考虑公平和互惠的效用函数可能不仅包含物质收益,

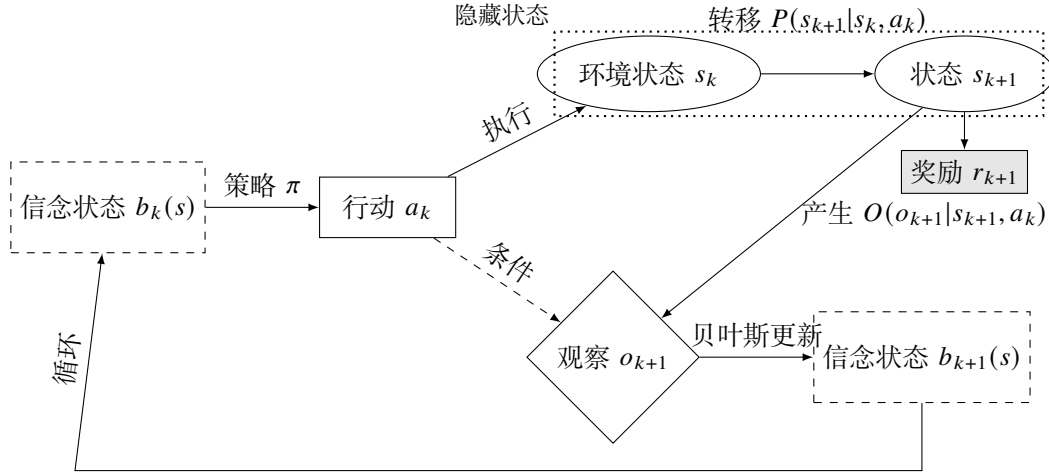


图 1. POMDP 决策循环示意图：决策者基于信念状态选择行动，行动影响隐藏的环境状态，产生观察和奖励，观察用于更新信念状态，形成闭环。虚线框表示决策者无法直接观察的部分。

还包括对他人收益的关注和对不公平结果的厌恶。这种扩展使得模型能够更好地预测真实冲突中的合作、报复和信任建立等社会性行为。Rabin 将公平和互惠偏好形式化地纳入博弈论框架，提出了基于公平的均衡概念 [55]。从计算角度看，随机模型的求解复杂度急剧增加。

从计算角度看，随机模型的求解复杂度显著高于确定性模型。MDP 的值迭代算法需要遍历整个状态空间，POMDP 的信念空间是连续的，导致精确求解通常不可行，随机博弈还需要处理均衡选择和计算问题。Sondik 在 1971 年的博士论文中首次系统阐述了部分可观测马尔可夫决策过程的理论框架和求解方法 [56]，Kaelbling 等人系统总结了 POMDP 在机器人规划和自主系统中的应用方法 [57]。这些计算挑战部分解释了为什么早期兵棋推演多采用简化模型，也预示了后来与机器学习技术结合的必要性。

在实践中，兵棋设计师通常采用分层建模策略：高层指挥决策可用 POMDP 框架分析情报与行动的互动，中层交战损耗可用带随机扰动的兰彻斯特方程，底层单元交互则可在基于智能体的模型中引入随机规则。关键是区分两种不确定性来源：**认知不确定性**源于信息不足，可通过更好的侦察和学习来减少；**偶然不确定性**源于系统的内在随机性，只能适应而无法消除。好的决策框架应当为处理这两种不确定性提供不同的工具。

这种从确定性到随机的范式演进，从根本上改变了兵棋推演的性质。它不再仅仅回答“如果这样做会怎样”，而是帮助指挥官思考“面对这些不确定性时，最好的做法是什么”。这种思维模式的转变，使兵棋推演从战局预测工具，真正升级为不确定性管理实验室。

C. 从规则驱动到数据驱动：机器学习范式的融合与超越

前两节描述的数学模型，无论是聚合方程还是随机过程，本质上都是基于规则的系统：模型设计者事先定义好状态变量、转移规则和奖励函数。然而，现代冲突环境的复杂性使得穷举所有可能规则变得日益困难。机器学习，特别是深度强化学习和生成式模型的兴起，为兵棋推演带来了革命性的范式转变——从“设计规则”转向“从数据中学习规则”。这种转变不仅提供了新的技术工具，更深刻改变了我们构建和理解兵棋模拟系统的方式。

强化学习的核心思想是让智能体通过与环境的交互试错来学习最优行为策略。考虑一个兵棋智能体，它通过执行行动 a_t 、观察新状态 s_{t+1} 和获得奖励 r_{t+1} 来学习。深度 Q 网络将这一过程与深度学习结合，使用神经网络近似 Q 函数：

$$Q(s, a; \theta) \approx \mathbb{E} \left[\sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k r_{t+k+1} | s_t = s, a_t = a \right] \quad (8)$$

其中 θ 是神经网络的参数。DQN 采用经验回放和目标网络两个关键技术稳定训练过程。经验回放存储转移元组 $(s_t, a_t, r_{t+1}, s_{t+1})$ ，打破样本间的时间相关性；目标网络提供相对稳定的目标值，缓解训练不稳定性。损失函数定义为：

$$\mathcal{L}(\theta) = \mathbb{E}_{(s, a, r, s') \sim \mathcal{D}} \left[\left(r + \gamma \max_{a'} Q(s', a'; \theta^-) - Q(s, a; \theta) \right)^2 \right] \quad (9)$$

其中 θ^- 是目标网络的参数，定期从 θ 更新。在兵棋推演中，这种方法使得智能体能够从大量对抗经验中自主发现人类可能忽略的战术模式。

图2展示了典型的深度强化学习系统架构。值得注意的是，这种端到端的学习方式与传统兵棋 AI 形成鲜明对比——传统方法需要人工设计评估函数和搜索算法，而深度 RL 直接从原始输入（如地图图像或特征向量）到行动策略进行映射学习。

多智能体强化学习进一步扩展了这一范式，用于模拟多个学习者的交互。考虑红蓝双方的智能体同时学习，每个智能体的策略更新都会改变其他智能体的学习环境，形成动态博弈。MADDPG 算法采用集中式训练、分布式执行的架构，在训练时智能体可以获取其他智能体的策略信息，但执行时只依赖局部观察：

$$\nabla_{\theta_i} J(\theta_i) = \mathbb{E}_{\mathbf{s}, \mathbf{a} \sim \mathcal{D}} \left[\nabla_{\theta_i} \pi_i(a_i | s_i) \nabla_{a_i} Q_i^{\pi}(\mathbf{s}, a_1, \dots, a_N) \Big|_{a_i = \pi_i(s_i)} \right] \quad (10)$$

其中 $\mathbf{s} = (s_1, \dots, s_N)$ 是所有智能体的观察， Q_i^{π} 是集中式的批评家网络。这种框架能够涌现出复杂的协作与对抗行为，如钳形攻势、诱敌深入等经典战术的自主发现。

生成式模型为兵棋推演带来了另一维度创新。以生成对抗网

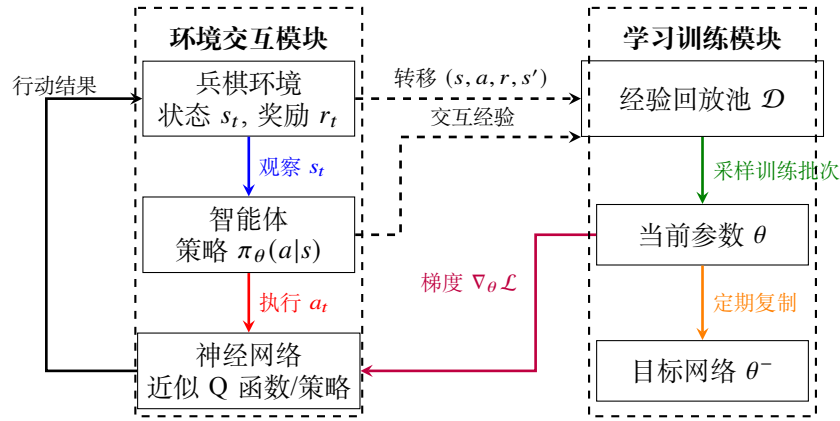


图 2. 深度强化学习在兵棋推演中的系统架构：智能体与环境交互产生经验，经验存储在回放池中用于训练神经网络，目标网络和定期参数更新确保训练稳定性，形成环境交互与参数更新的双循环结构。

络为例，生成器 G 学习从随机噪声 z 生成逼真的战场态势数据：

$$G(z; \theta_g) \rightarrow \tilde{x} \quad (11)$$

判别器 D 则学习区分真实数据 x 和生成数据 $\tilde{x}$ ：

$$\min_G \max_D V(D, G) = \mathbb{E}_{x \sim p_{\text{data}}} [\log D(x)] + \mathbb{E}_{z \sim p_z} [\log(1 - D(G(z)))] \quad (12)$$

在兵棋推演中，GAN 可用于：生成多样化的初始想定，避免训练数据偏差；创建“最难对付”的假想敌行为，用于压力测试；甚至模拟情报欺骗——生成误导性的战场迹象诱使对手误判。

大规模语言模型则在人机交互层面带来变革。一个经过兵棋领域微调的 LLM 可以理解自然语言指令：“以第三装甲师为主攻，第七步兵师负责侧翼掩护”，并将其转化为具体的行动序列。更重要的是，LLM 能够生成战后分析报告、预测对手可能的反应、甚至模拟不同文化背景指挥官的决策风格。这种能力极大地降低了兵棋推演的使用门槛，使得非技术人员也能参与复杂分析。

然而，机器学习范式的融合也带来了新的挑战。首先是可解释性问题：深度神经网络的决策过程如同“黑箱”，难以提供指挥官所需的决策依据。对比性解释方法通过展示“如果采取不同行动会怎样”来提供直观理解；注意力机制可视化网络关注的关键区域；而因果推理框架则试图建立行动与结果之间的可解释关联。

其次是对抗性脆弱性：学习得到的策略可能在训练分布内表现优异，但对分布外的对抗性扰动十分敏感。对抗性训练通过在训练数据中添加精心构造的扰动来提高鲁棒性；而形式化验证方法则尝试数学证明策略在特定条件下的安全性。

最后是样本效率问题：深度强化学习通常需要数百万次环境交互才能学到有效策略，这在真实兵棋环境中成本过高。针对这一问题，国内研究提出了面向复杂环境的机器博弈算法，通过集成传统博弈树搜索与深度强化学习，在保证决策质量的同时显著降低了训练样本需求 [58]。元学习通过“学会学习”来提高适应新任务的速度；模仿学习则从专家示范中初始化策略，加速训练过程；而世界模型学习通过构建环境的内部模型，在想象中规划以减少真实交互。

这些挑战引出了人机协同的新方向。混合智能系统不是用 AI 替代人类，而是实现能力互补：人类擅长直觉、创造力和战略判

断，机器擅长计算、记忆和模式识别。认知助手框架将 AI 定位为指挥官的“外脑”，提供实时态势评估、方案推演和风险预警，而最终决策权仍保留在人类手中。

机器学习范式融合的根本意义在于，它使兵棋推演从静态的知识编码系统，转变为动态的能力成长系统。系统不仅执行预设规则，更通过不断学习提升自身能力；不仅模拟已知的冲突模式，更探索未知的策略空间；不仅服务于当前的分析需求，更通过持续进化适应未来的挑战。这种从“工具”到“伙伴”的转变，可能是兵棋推演发展史上最重要的一次范式跃迁。

D. 混合智能与人机协同：理论与框架整合

前述各节展示了兵棋推演理论范式的演进脉络：从确定性聚合模型，到随机决策过程，再到数据驱动的学习系统。然而，现代冲突的复杂性意味着单一范式难以应对所有挑战。未来兵棋推演的理论发展，关键在于构建融合多范式、实现人机深度协同的**混合智能系统**。这种系统不是简单的工具叠加，而是不同认知主体（人类与机器）与不同计算范式（符号推理、数值模拟、机器学习）的有机整合。

混合智能系统的理论基础源于人机互补性原理。Licklider 早在 1960 年提出的人机共生思想指出，人类与计算机的能力具有天然的互补性：人类擅长直觉、创造力和高层策略判断，而机器擅长快速计算、大规模搜索和模式识别 [59]。在兵棋推演中，这种互补性体现为分层任务分配：人类负责设定战略目标、理解政治军事背景、进行伦理判断；机器负责战术推演、方案评估、风险计算和态势监控。

多范式整合的数学基础在于模型间的一致性保持。考虑一个分层混合系统，高层使用微分方程模型，中层使用基于智能体的模型，低层使用强化学习智能体。不同层次模型间的状态映射需要保持一致性约束：

$$\Phi(\mathbf{X}_{\text{micro}}) = \mathbf{x}_{\text{macro}}, \quad \Psi(\mathbf{x}_{\text{macro}}, \theta) \approx \mathbf{X}_{\text{micro}} \quad (13)$$

其中 Φ 是聚合算子（将微观状态 $\mathbf{X}_{\text{micro}}$ 映射到宏观状态 $\mathbf{x}_{\text{macro}}$ ）， Ψ 是反聚合算子（在参数 θ 下重构微观状态）。多尺度建模理论为这种双向映射提供了数学框架 [47]。这种一致性要求确保不同层级分析结果的相互支持而非矛盾。

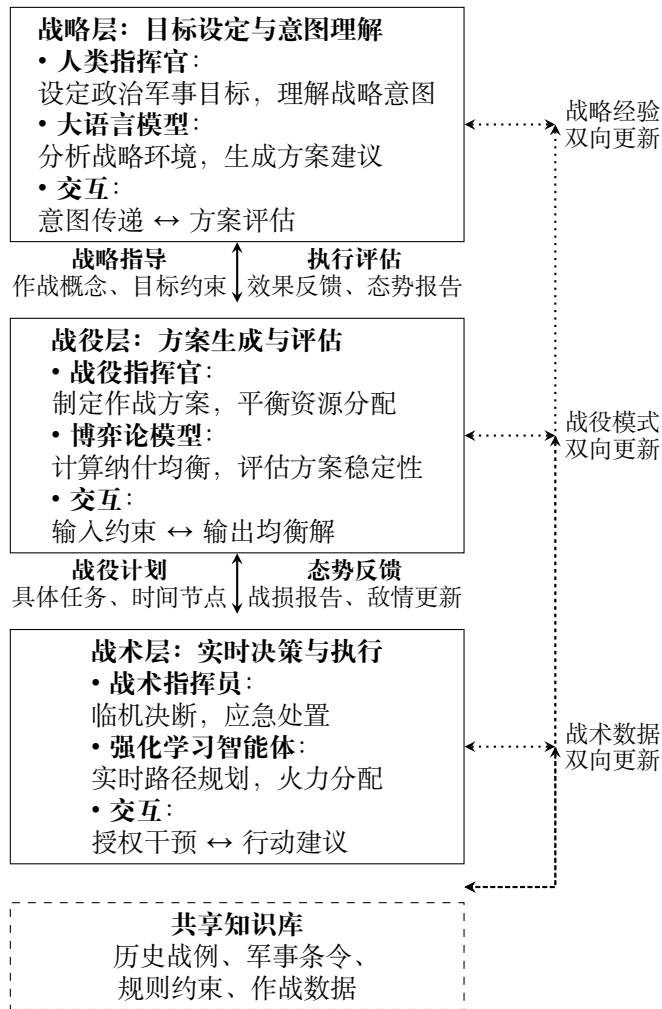


图3. 混合智能兵棋系统的三层架构：战略层侧重人类意图与 AI 分析的结合，战役层侧重人类判断与数学模型分析的结合，战术层侧重人类监督与 AI 自主执行的结合，各层通过双向数据流连接，共享统一知识库。

图3展示了一个典型的三层混合智能架构。每一层都有特定的人机协作模式，层间通过双向数据流连接。这种设计遵循了适当自动化原则：将最适合自动化的任务交给机器，保留需要人类判断的关键决策节点。

动态任务分配是混合智能系统的核心机制。考虑一个决策任务 T ，其特征可用向量 $\mathbf{f}_T = (C_{time}, C_{risk}, C_{complexity}, C_{novelty})$ 描述，分别表示时间压力、风险等级、问题复杂度和新颖性。根据这些特征，系统动态决定人机分工比例 $\alpha \in [0, 1]$ ：

$$\alpha = \sigma(\mathbf{w}^\top \mathbf{f}_T + b) \quad (14)$$

其中 σ 是 sigmoid 函数， $\mathbf{w}$ 是权重向量， b 是偏置项。这种动态分配机制能自适应不同决策场景的需求：高时间压力、低风险的任务倾向自动化；高风险、高复杂度的创新性任务倾向人类主导。Sheridan 的监控控制理论为这种人机控制权转移提供了理论基础 [60]。

信任建立机制是人机协同成功的关键。人类对 AI 系统的信

任度 $T(t)$ 随时间演化，可建模为：

$$\frac{dT}{dt} = \beta R(t) - \delta E(t) + \gamma X(t) \quad (15)$$

其中 $R(t)$ 是系统可靠性（决策正确率）， $E(t)$ 是解释性误差（人类理解失败次数）， $X(t)$ 是解释质量（可解释 AI 提供的解释充分性）。参数 β, δ, γ 分别表示人类对可靠性、错误和解释性的敏感度。只有当信任度超过阈值 $T_{\text{threshold}}$ 时，人类才会采纳 AI 的关键建议。Lee 和 See 的可解释性框架为此提供了实证基础 [61]。

双向学习机制实现人机的共同进化。人类从 AI 学习新的策略模式，这可通过认知图更新来建模。设人类指挥官的认知图 M_h 包含 n 个战术概念及其关联权重。当观察到 AI 采用新策略 π_{AI} 时，认知图更新为：

$$M'_h = M_h + \eta \cdot \text{Align}(M_h, \pi_{AI}) \quad (16)$$

其中 η 是学习率，Align 函数将 AI 策略映射到人类认知结构。同时，AI 从人类学习领域知识和约束，可通过模仿学习或逆强化学习实现：

$$\max_{\pi} \mathbb{E}_{\tau \sim \pi} [\phi(\tau)^\top \mathbf{w}] \quad \text{s.t.} \quad D_{KL}(\pi \| \pi_{\text{human}}) \leq \epsilon \quad (17)$$

其中 $\phi(\tau)$ 是轨迹特征， $\mathbf{w}$ 是权重向量， π_{human} 是人类示范策略。这种双向学习形成了正反馈循环：人类扩展认知边界，AI 理解人类偏好。

评估混合智能系统需要新的度量框架。传统评估方法单独评估人或机的性能，而混合系统需要评估联合认知效能。一个综合评估框架可包含三个维度：任务效能 E_{task} （目标达成度）、认知负荷 $L_{\text{cognitive}}$ （人类心智负担）和协作效率 C_{collab} （人机交互流畅度）：

$$\text{JCE} = \alpha E_{\text{task}} - \beta L_{\text{cognitive}} + \gamma C_{\text{collab}} \quad (18)$$

其中权重 α, β, γ 根据任务类型调整。这种评估方法避免了单纯追求自动化程度而忽视人类体验的误区。

伦理与安全框架是混合智能兵棋系统的必要组成部分。责任界定需要明确决策链上各主体的权责范围，特别是在人机共同决策导致负面后果时。可追溯性机制记录决策过程中的人类输入和 AI 建议，为事后分析提供依据。对抗性安全则关注系统面对恶意操纵时的鲁棒性，包括对 AI 模型的对抗性攻击和对人类认知的欺骗性信息。

混合智能系统的最终目标是实现认知扩展而非认知替代。系统不应试图复制人类指挥官的直觉和经验，而是提供新的认知工具和决策视角，扩展人类在复杂冲突环境中的决策能力。这种理念下，兵棋推演从传统的训练和预测工具，演化为人类与机器共同探索复杂决策空间的平台。

从理论发展角度看，混合智能框架提出了一系列待解决的科学问题：如何形式化描述指挥艺术中的“隐性知识”？如何量化不同决策范式的置信度并实现动态融合？如何设计自适应的解释生成机制？对这些问题的探索，将推动兵棋推演理论向更深层次发展，并为更广泛的人机协同决策系统提供借鉴。

IV. 从计算到认知：兵棋推演交互范式的演进

本章系统梳理了兵棋推演内在数学模型的演进路径。然而，一个完整的理论框架必须同时回答：当“计算引擎”日益精密化、

复杂化甚至黑箱化时, 作为用户的指挥官如何与之有效交互? 本章将阐述兵棋推演交互范式的演进历程, 重点分析四个核心功能模块——态势感知、方案生成、解释生成与人机协作——如何共同构建起连接数学模型与人类认知的桥梁。这种从“计算工具”到“认知伙伴”的范式转变, 是兵棋推演作为决策支持系统得以实际应用的关键。

A. 战场态势感知: 从信息显示到认知构建

在兵棋推演语境下, **态势感知**并非仅指“看到战场情况”, 而是一个三层级的认知过程: 1) 感知环境中的关键元素 (数据), 2) 理解这些元素的当前意义 (信息), 3) 预测它们在不久将来的状态 (理解) [62]。在智能辅助决策系统的设计与实现中, 这一理论框架需要转化为具体的功能模块, 包括多源信息融合、不确定性可视化和意图推理等组件 [63]。早期兵棋推演中, 这一过程几乎完全由指挥官凭个人经验完成: 面对静态地图和零散的侦察报告, 指挥官需要在脑海中融合信息、判断真伪、预测动向, 认知负荷极高且易出错。计算机的引入首先改变了信息的显示方式。从纸质地图到数字地图, 从手写报告到数据库查询, 信息的获取速度和标准化程度得到提升。然而, 这仍未解决核心问题: 信息过载与意义匮乏。指挥官仍需从海量数据中自行筛选、关联和理解。真正的范式转变发生在系统开始主动参与“理解”的构建。现代兵棋推演系统的态势感知模块, 其核心功能是进行**多源异构信息融合与不确定性管理**。考虑一个典型场景: 卫星图像显示某区域有车辆集结, 电子侦察侦测到该区域通信活跃, 但人力情报报告称未见异常。传统系统可能只是并列显示这三条矛盾信息, 而现代系统会尝试进行概率融合。设真实状态 s (如“该区域有敌预备队”) 为待估计变量, 各传感器观测为 o_i 。系统通过贝叶斯推理计算后验概率:

$$P(s|o_1, o_2, o_3) = \frac{P(o_1|s)P(o_2|s)P(o_3|s)P(s)}{\sum_{s'} P(o_1|s')P(o_2|s')P(o_3|s')P(s')} \quad (19)$$

其中 $P(o_i|s)$ 为传感器 i 的似然函数 (可靠性模型), $P(s)$ 为先验知识 (如该区域为预设集结地的可能性)。对于相互冲突的证据, 可采用 Dempster-Shafer 证据理论, 它不仅处理概率, 还能表达“未知”与“冲突”的程度 [64]。在推演中的实际应用体现为: 1. **智能标绘**: 系统自动将不同来源的情报融合为一张一致的态势图, 并用不同颜色/透明度表示可信度。2. **注意力引导**: 基于信息熵与任务相关性, 系统高亮需要指挥官关注的区域 (如“此处情报矛盾度达 70”)。3. **预测性提示**: 基于历史模式与当前态势, 系统提示可能的敌意图 (如“此集结模式与上周‘闪电突击’演习前相似”)。

实证研究表明, 经过系统训练的兵棋推演能够显著提升军士的战场态势感知能力, 特别是在信息整合速度和态势理解深度方面 [65]。这种转变的本质是将态势感知从指挥官的**个人认知负担**转化为系统的**计算服务**。指挥官不再需要亲自进行繁琐的数据关联和冲突消解, 而是获得一个已经过初步理解的、附带有不确定性标注的战场图景。这为后续的决策环节节省了宝贵的认知资源。然而, 这一转变也带来了新的挑战。当系统承担了部分“理解”工作后, 指挥官如何判断其融合结果是否可靠? 系统的不确定性表达是否能被准确理解? 这引出了交互范式中另一个关键模块——解释生成, 我们将在第IV-C节详细讨论。

B. 作战方案生成: 从单一解到多样化选项空间

在传统兵棋推演中, “方案生成”几乎是纯粹的人类创造性活动。指挥官和参谋团队基于经验、条令和当前态势, 脑力激荡出若干作战方案。这种方式高度依赖个人经验, 且受限于人类的认知偏见和想象力边界。随着优化理论的发展, 计算机开始被用于寻找“最优”方案, 但这带来了新的问题: 优化算法通常输出单一“最优解”, 而真实军事决策需要的是多样化的、有明确权衡的备选方案集。

现代兵棋推演中的方案生成是一个典型的**多目标优化问题**。考虑一个简化的进攻方案设计: 指挥官希望同时最大化歼敌数量、最小化己方损失、并最小化作战时间。这三个目标往往相互冲突。形式化地, 我们寻求决策变量 x (如兵力分配、攻击轴线、时机选择), 以优化目标向量:

$$\min_{x \in X} [f_1(x), -f_2(x), f_3(x)]^T \quad (20)$$

其中 f_1 为己方损失, f_2 为歼敌数量, f_3 为作战时间, X 为可行方案空间。单目标优化会通过加权求和将其简化为标量问题, 但这隐含了决策者对各目标相对重要性的精确判断, 而实际上这种判断往往模糊且在推演中动态变化。

更先进的方法是通过 **Pareto 前沿**分析来支持决策。Pareto 最优解集定义为: 在可行域中, 不存在其他解能在所有目标上都不差且至少在一个目标上严格更好。数学上, 解 x^* 是 Pareto 最优的, 当且仅当:

$$\nexists x \in X : \forall i, f_i(x) \leq f_i(x^*) \wedge \exists j, f_j(x) < f_j(x^*) \quad (21)$$

在兵棋推演系统中, 方案生成模块的核心任务是: (1) 高效探索高维方案空间, (2) 生成一组覆盖 Pareto 前沿的多样化优质方案, (3) 清晰展示各方案的目标权衡关系。

具体实现常采用多目标进化算法 (如 NSGA-II)。算法维护一个方案种群, 通过选择、交叉、变异操作迭代改进, 并使用非支配排序和拥挤度距离来保持解的多样性与收敛性 [66]。图4展示了典型的方案权衡空间。系统不会只推荐“最优解”E (损失最小), 而是提供前沿上分布均匀的多个选项, 如:

方案 A: 高歼敌/高损失 (强攻)

方案 C: 中等歼敌/中等损失 (平衡)

方案 E: 低歼敌/低损失 (保守)

更重要的是, 系统还需提供**方案多样性保障**。例如, 除了目标权衡的多样性, 还需确保战术的多样性: 前沿上的五个方案可能在目标值上分布良好, 但战术上可能都是“正面强攻”的变体。在不完全态势条件下, 这一挑战尤为突出。专门设计的不完全态势兵棋推演系统需要集成概率推理、假设管理和方案鲁棒性评估等多个模块, 以应对信息缺失和矛盾带来的不确定性 [67]。现代算法通过引入战术特征距离来确保生成的方案在战术层面也具有多样性。

在交互界面上, 这体现为“方案探索面板”: 指挥官可以拖动滑块调整各目标的相对权重, 实时看到 Pareto 前沿上对应区域的方案; 可以对比两个方案在关键指标上的具体差异; 甚至可以要求“给我一个与方案 B 相似但更注重速度的变体”。

这种方案生成范式的演进, 使兵棋系统从“计算器” (算出最优解) 转变为“创意伙伴” (生成多样化的优质选项)。然而, 当系统提供多个复杂方案时, 新的问题产生了: 指挥官如何理解这

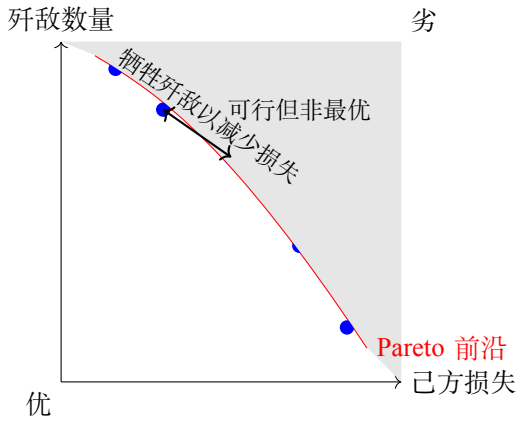


图 4. 方案生成中的多目标权衡：每个点代表一个方案，红色 Pareto 前沿上的方案（A-E）均为最优权衡选择，前沿上移动意味着牺牲一个目标以改善另一个目标。

些方案的优劣？为什么方案 A 在某些指标上好于 B？这自然引出了对解释功能的需求。

C. 解释生成与信任构建：从黑箱到透明伙伴

随着兵棋推演系统集成越来越多的复杂模型——特别是基于深度学习的“黑箱”模型——一个新的关键挑战出现：当系统推荐某个方案或预测某个结果时，指挥官凭什么相信它？简单的性能指标（如“在测试集上准确率 85”

在兵棋推演语境中，“解释”不是简单的过程复述，而是旨在满足指挥官特定的认知需求。这些需求可归纳为三类：1) **正当性解释**：为什么这个方案优于其他？2) **反事实解释**：如果改变某个条件，结果会怎样？3) **责任追溯**：哪个因素对结果影响最大？

对于基于规则的古典模型（如兰彻斯特方程），解释相对直接，可以通过展示推导链条实现：“因为敌我兵力比为 3:1，据平方律，预计交换比为...”但对于集成学习或深度强化学习模型，其决策逻辑深藏于数百万参数中，需要专门的可解释人工智能技术。

局部可解释模型是常用方法之一。以 LIME（局部可解释模型-无关解释）为例，其核心思想是：在特定决策点附近，用一个简单、可解释的模型（如线性模型）来近似复杂模型的行为 [43]。设复杂模型为 f ，对于输入 x 和预测 $f(x)$ ，LIME 通过采样 x 附近的扰动点 $\{x_i\}$ ，并拟合一个线性模型 g 来最小化：

$$\xi = \arg \min_{g \in \mathcal{G}} L(f, g, \pi_x) + \Omega(g) \quad (22)$$

其中 L 为损失函数， π_x 定义 x 邻域的权重， $\Omega(g)$ 惩罚 g 的复杂度（如非零系数数量）。在兵棋推演中，这意味着当系统推荐“从北翼主攻”时，可以生成如下解释：“此决策主要基于三个因素：北翼敌防空密度低（权重 +0.4）、地形利于装甲突击（权重 +0.3）、我在此区域有兵力优势（权重 +0.2）”。这种特征归因使黑箱决策变得可理解。

对于序列决策模型（如强化学习），**反事实解释**尤为重要。指挥官常问：“如果我当时选择另一方案，结果会差多少？”系统可通过因果推理模型生成对比解释。考虑一个简化的因果图模型，其

中决策 D 通过中介变量 M 影响结果 Y ，同时受协变量 X 影响。平均处理效应可估计为：

$$\text{ATE} = \mathbb{E}[Y|do(D=1)] - \mathbb{E}[Y|do(D=0)] \quad (23)$$

其中 $do(\cdot)$ 表示干预操作。在推演系统中，这意味着指挥官可以询问：“如果我当时投入预备队，胜利概率会增加多少？”系统不仅能给出数值估计，还能解释机制：“预备队投入会延长敌左翼压力，迫使其从中央抽调兵力，从而降低我主攻方向阻力”。然而，解释的提供方式同样关键。研究显示，解释的质量直接影响信任校准。好的解释应具备：**忠实性**（准确反映模型推理）、**可理解性**（匹配用户知识水平）、**简洁性**（提供核心原因）和**对比性**（说明为什么选此非彼）[68]。在实际交互设计中，这体现为多层解释系统：

1. **即时摘要**：鼠标悬停在建议上时，显示最关键的一两个理由。
2. **详细分析**：点击展开，展示特征重要性条形图、因果路径图。
3. **对比视图**：并列显示当前建议与次优方案的差异分解。
4. **不确定性量化**：明确告知“此解释基于模拟，置信区间为...”。

图5展示了这种双层架构。值得注意的是，信任是动态的。系统

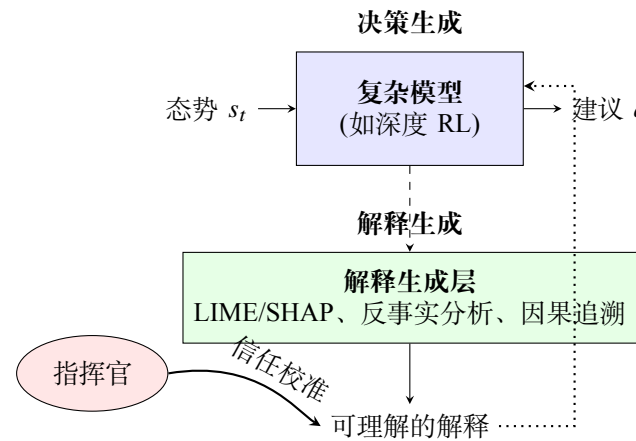


图 5. 解释生成与信任构建的双层架构：复杂模型生成决策建议，解释层将其转化为可理解的理由，指挥官基于解释调整信任，信任度反馈可影响后续决策的呈现方式。

应持续监测指挥官的接受/否决行为，动态调整解释的详略程度。若指挥官频繁否决某类建议，系统可主动提供更详细的解释或询问“您对此类建议通常有疑虑，是否调整偏好设置？”

解释生成的根本目的是实现**信任校准**——使指挥官的信任水平与系统的实际能力相匹配。这避免了两种极端：盲目信任导致自动化偏见，或过度怀疑使先进系统形同虚设。当信任恰当校准时，兵棋系统才能真正成为指挥官的“透明伙伴”，在复杂决策中提供有价值的第二视角。

D. 人机协作工作流：从线性操作到自适应对话

前几节分别阐述了态势感知、方案生成与解释生成等核心功能模块。然而，将这些模块有机整合，形成一个流畅的、符合人类决策习惯的交互流程，是兵棋推演系统能否真正实用的关键。人机协作工作流的演进，体现了从“机器为中心”的线性操作模式，向“人为中心”的自适应对话模式的深刻转变。

早期计算机兵棋系统通常遵循严格的线性 workflow: 指挥官输入初始想定 → 系统运行仿真 → 输出最终结果。这种“批处理”模式将人机交互简化为首尾两点, 中间的计算过程完全封闭。其问题显而易见: 指挥官无法在推演过程中介入调整, 无法探索“如果... 会怎样”的分支, 更无法在系统偏离预期时进行纠偏。

现代系统则采用**迭代式、探索性**的工作流, 其核心特征是**人机双方的持续对话与共同建构**。一个典型的自适应 workflow 可描述为以下循环:

1. **意图表达**: 指挥官以自然语言或交互方式表达初步意图 (如“评估夺取 A 高地的可行性”)。
2. **方案生成与呈现**: 系统生成多个备选方案, 以对比视图呈现关键权衡。
3. **探索与细化**: 指挥官选择感兴趣的方向深入探索, 提出“如果增加空中支援会怎样?”等细化问题。
4. **解释与理解**: 系统提供决策依据和不确定性分析, 帮助指挥官理解推演结果。
5. **调整与迭代**: 基于新理解, 指挥官调整参数或约束, 启动新一轮推演。

这种 workflow 的关键在于**状态保持与会话记忆**。系统不仅需要记住当前推演的状态, 还需要理解当前会话的上下文: 指挥官已经探索过哪些分支? 哪些假设已经被验证或否定? 这在数学上可形式化为一个部分可观察的对话状态跟踪问题。

设对话历史为 $H_t = (u_1, r_1, u_2, r_2, \dots, u_t)$, 其中 u_i 为指挥官第 i 轮输入, r_i 为系统回应。系统需要维护一个对话状态 $b_t(s)$, 表示给定历史 H_t 下, 真实用户意图 s 的概率分布。状态更新可通过贝叶斯规则进行:

$$b_{t+1}(s) \propto P(u_{t+1}|s) \cdot b_t(s) \quad (24)$$

在工程实现中, 这常通过对话状态跟踪模块完成, 该模块从自然语言输入中提取槽位填充信息, 并更新多轮对话的联合状态 [69]。

图6展示了这种自适应 workflow。与线性流程的根本区别在于:

1. **多入口多出口**: 指挥官可在任何阶段切入或跳出, 不必完成完整循环。
2. **渐进细化**: 从粗略评估到详细分析, 认知负荷逐渐增加但始终可控。
3. **上下文感知**: 系统记得之前的对话, 避免重复问题。

随着大语言模型的发展, LLM 赋能的战术兵棋决策 Agent 能够更自然地理解指挥意图, 生成符合军事术语的回应, 并保持对话的上下文连贯性 [70]。在实际系统设计中, 这要求界面支持多种交互方式:

1. **直接操作**: 在地图上拖拽部队、绘制行动轴线。
2. **自然语言对话**: “假设敌增援提前到达, 调整三营为防御态势。”
3. **参数调节**: 滑块调整兵力比例、时间参数。
4. **可视化查询**: 点击某单位查看详细推演轨迹。

更重要的是, workflow 应具备**适应性**。对于新手指挥官, 系统可提供更多引导和解释; 对于专家用户, 则可减少确认步骤, 支持更高效的“速记”式交互。这种适应性基于对用户专业水平、决策风格和当前认知负荷的持续估计。

从理论视角看, 这种 workflow 设计体现了**分布式认知**理念: 决策不是孤立发生在大脑内部, 而是分布在人、工具、表征和环境之间 [71]。兵棋系统不再是被动的计算工具, 而是主动的认知参与者, 与指挥官共同构成一个决策系统。

这种转变对兵棋推演的理论意义深远。它意味着系统的评估标准不再仅仅是计算精度或速度, 还包括**协作效率**——系统能在多大程度上降低指挥官的认知负荷、激发创造性思维、并支持更深入的态势理解。这为未来兵棋系统的研究和发展指明了方向: 不仅要造出更强大的“发动机”, 更要设计更符合人类认知的“驾驶舱”。

V. 实践挑战与应用困境: 理论与现实的鸿沟

前文系统阐述了兵棋推演在数学模型与交互范式上的理论演进, 描绘了一个从计算工具到认知伙伴的理想图景。然而, 当这些先进系统从实验室走向实战训练室、从研究论文走向指挥中心时, 一系列深刻的实践挑战便显现出来。这些挑战揭示了理论模型与现实应用之间的鸿沟, 也指出了兵棋推演作为一门决策科学必须面对的根本性问题。

A. 认知适配性挑战: 人类如何理解与信任复杂系统?

理论上, 一个具备完善态势感知、方案生成、解释生成功能的兵棋系统应能显著提升决策质量。但在实践中, 指挥官的采纳与有效使用面临三重认知障碍。

首先, **心理模型失配**问题普遍存在。指挥官在长期实践中形成了自己对战场因果关系的直觉理解 (心理模型), 而基于数据驱动的 AI 模型 (尤其是深度学习) 的内在逻辑往往与此不同。当系统给出反直觉的建议时——即使事后证明正确——指挥官的第一反应常是怀疑而非审视。研究表明, 这种失配在时间压力下尤为严重, 指挥官倾向于退回自己熟悉的经验判断模式 [72]。

其次, **解释的充分性困境**在实践中凸显。理论上, LIME、SHAP 等可解释 AI 技术能为黑箱决策提供特征重要性排序。但在真实的军事决策语境中, “为什么”的追问远不止于特征权重。指挥官需要的是基于军事条令、历史战例和战术原则的合理解释, 而非统计相关性。例如, 当系统建议“放弃制空权争夺, 集中资源于电子战时”, 仅展示各因素权重是不够的; 指挥官需要理解这背后的战术思想: 是在特定战场环境下“以地制空”的新思路, 还是系统低估了制空权的传统价值?

实践中, 兵棋训练常面临**认知超载**困境。指挥官在有限时间内需要处理大量态势信息、方案选项和推演结果, 容易超出人类认知处理能力边界 [73]。更根本的是, **信任校准的动态复杂性**。信任不是静态属性, 而是在交互中持续演化的关系。系统可能在常规场景中建立信任, 却在边缘案例中突然失效。实践中的一个常见模式是: 指挥官最初对系统建议持怀疑态度, 经过多次验证后转为过度信任 (自动化偏见), 直到某次重大失误导致信任崩溃。这种非线性、迟滞的信任动态很难用简单的贝叶斯更新模型刻画, 而需要纳入情感、组织文化等社会心理学因素 [61]。近年来, 图神经网络等新方法被引入意图识别领域, 特别是在小样本学习场景下, 基于 W-GNN 的模型在兵棋仿真环境中展现了更好的泛化能力 [74]。

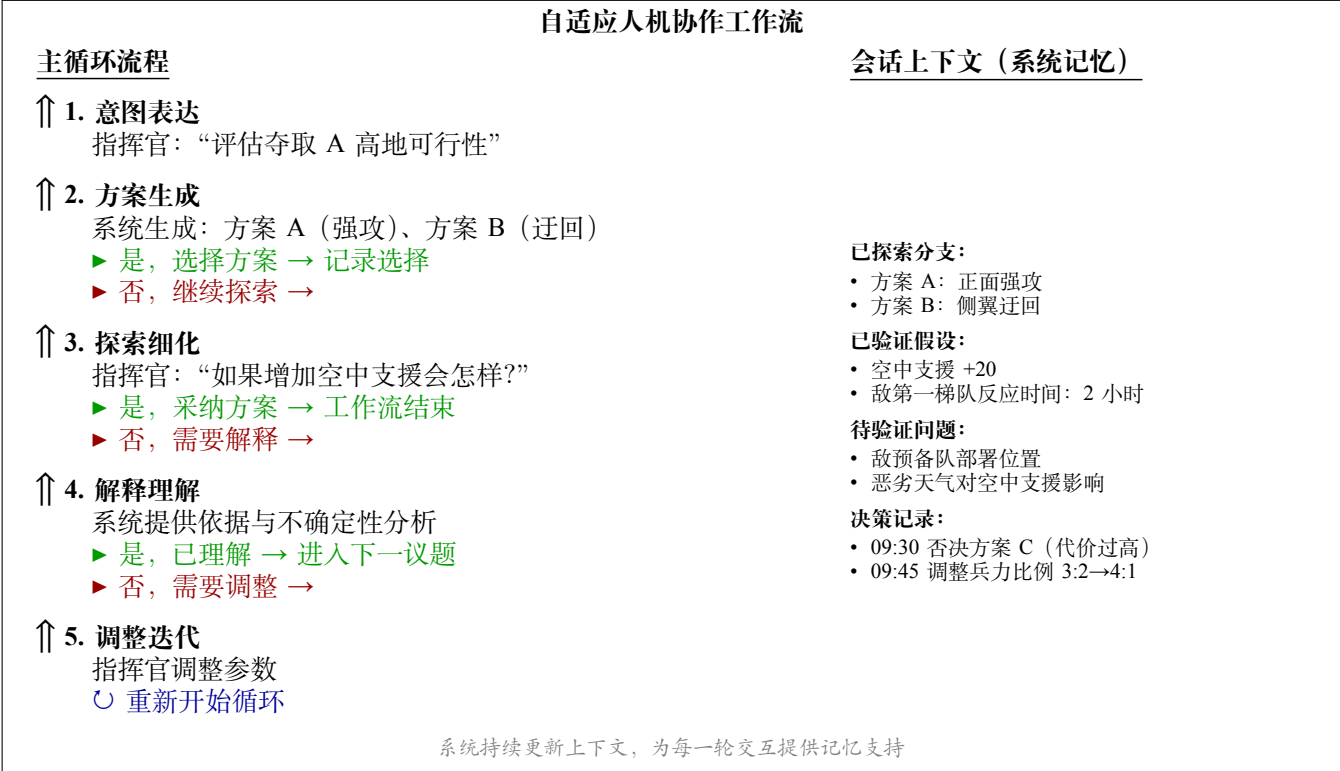


图 6. 自适应人机协作 workflow 的纵向逻辑：决策流程自上而下进行，每个阶段都有继续深入（否）或提前退出（是）的选择，右侧的会话上下文保持多轮对话的连贯性。

B. 组织整合难题：从推演系统到决策流程

兵棋系统不是孤立工具，而是嵌套在复杂组织决策流程中的一环。其实际效用不仅取决于技术性能，更取决于与现有流程、人员结构和组织文化的兼容性。对美军多域作战概念兵棋推演实验的评估研究表明，技术系统与作战概念的融合需要经过多轮迭代的实验验证，涉及指挥流程重构、人员角色重新定义和组织文化的适应性调整 [75]。

在时间维度上，决策节奏失谐是常见问题。数学模型可以无限细致地推演，但真实作战决策受严格时间窗口限制。一个需要数小时才能生成“最优”方案的系统，在战场上的实际价值可能远不如能在几分钟内提供“足够好”建议的简单系统。这引出了计算精度与决策及时性的根本权衡。实践中，部队常抱怨“推演太慢跟不上态势变化”，或相反，“系统给出答案太快，我们还没理解问题”。

在空间维度上，多层次信息需求冲突难以协调。战略层需要宏观趋势和长期影响评估，战役层关注兵力部署和后勤规划，战术层需要实时态势和具体行动方案。理论上，多尺度建模可以桥接这些层级。但在实践中，为高层设计的聚合模型常因过度简化而被一线指挥员质疑；而为战术优化的精细模型则因数据需求和计算成本无法扩展到战役战略层级。更棘手的是，不同层级间的信息流转涉及安全权限、术语差异和认知偏差，单纯的技术方案难以解决这些组织性问题。

从文化视角看，指挥艺术与算法决策的张力持续存在。军事指挥长期被视为一种融合科学、艺术与直觉的复杂技艺。算法决策的引入——尤其是当 AI 开始生成“创造性”方案时——触及

了指挥本质的哲学问题：决策中的创造性、直觉和风险承担，多大程度上能被或应被算法替代？实践中，资深指挥官常对系统建议持保留态度，并非因为技术缺陷，而是基于一种深刻的职业信念：某些决策品质只能来自人类经验。

C. 数据与验证的现实约束

所有先进模型都建立在两个基本前提之上：充足的高质量数据，以及可靠的验证方法。这两个前提在兵棋推演领域都面临严峻挑战。尽管如此，智能兵棋推演技术在作战指挥中的应用探索仍在持续推进。实际部署需要考虑指挥体制适配、人机分工优化和技术可靠性验证等多重因素 [76]。

数据稀缺与质量困境是多方面的。首先，真实的作战数据极端稀缺且敏感，公开可用的历史战例经过多重筛选和加工，可能无法反映战场的混沌本质。其次，数据的“干净程度”远低于其他 AI 应用领域。战场情报天生具有不完整、矛盾、迟滞和欺骗性特征，用于训练模型的数据本身就需要复杂的清洗和标注，而这又需要领域专家投入大量时间。最后，数据的代表性不足问题严重：历史数据反映的是过去的作战样式，而推演系统需要应对的是未来的新型冲突。

验证与评估的方法论困境同样深刻。如何评估一个兵棋系统的有效性？传统的技术指标（如预测准确率、计算速度）显然不足。但作战效能评估又面临根本困难：真实对抗的不可重复性。即便在实战演习中验证，也受限于演习想定的真实性、蓝军扮演者的水平、以及“演习心态”与真实作战的心理差异。实践中常采用折衷方案：将系统决策与专家组决策对比，或通过多次推演统

计胜率。但这些方法都未能解决根本问题:我们如何知道系统在从未遇过的全新情境中会如何表现?

更微妙的是**自我实现预言风险**。当兵棋系统被用于作战方案评估时,其内置的模型假设会无形中塑造指挥官的思维框架。如果系统基于特定损耗模型判定某种战术无效,该战术可能在真实作战前就被排除,从而永远无法验证其实际效果。这种模型假设对现实决策的反向塑造,在长期可能导致军事思想的窄化。

D. 伦理与责任的未决问题

随着兵棋系统在决策中的权重增加,一系列伦理与责任问题从理论讨论变为紧迫的现实关切。

责任界定模糊性在人机混合决策中尤为突出。当基于系统建议的决策导致不良后果时,责任应由谁承担?是指挥官(最终决策者)、系统设计师(模型构建者)、数据提供者(训练数据来源)还是算法本身?现有的法律和伦理框架对此缺乏清晰界定。实践中,这可能导致两种极端:指挥官因害怕责任而过度依赖系统建议(“是系统这么说的”),或为避免责任而完全忽视系统建议(“出了问题我要负全责”)。

价值观嵌入的隐蔽性是另一个深层问题。任何模型都隐含着设计者的价值判断——在目标函数权重中,在训练数据选择中,在评估标准设定中。当系统建议“牺牲 A 单位以保全 B 单位”时,这背后可能是基于战斗力计算的价值权衡,但可能未考虑部队士气、政治影响或人道因素。更复杂的是,这些价值判断往往隐藏在技术细节中,不被最终使用者察觉。

最后,**对抗性脆弱性与安全风险**在军事语境下具有特殊严重性。对手可能通过数据投毒、对抗性样本等手段故意误导系统。更隐蔽的是,对手可能通过分析我方推演系统的公开信息,反向推断我方的决策模式和作战原则。这要求兵棋系统不仅要准确,还要具备抗干扰能力和决策不可预测性——这两个要求在一定程度上相互矛盾。面对这些挑战,我国军事专家提出,兵棋推演的实战化转型需要系统性地解决技术成熟度、组织适应性和理论创新之间的协同问题[77]。

E. 小结:走向务实的演进路径

上述挑战并非否定兵棋推演的理论进步价值,而是提醒我们,技术的实际应用总是在具体约束下展开的折衷。主流媒体对此也有深入观察,《人民日报》在相关报道中指出,兵棋系统研发需要持续攻关核心技术难题,特别是在自主可控、安全可靠和实战适用等关键领域[78]。这些实践困境为理论研究提供了重要方向:

首先,需要发展更能反映真实决策约束的**约束感知模型**——不仅包括物理和资源约束,还包括认知、时间和组织约束。

其次,应探索**渐进式信任建立机制**,让系统能力与用户信任同步增长,避免能力跳跃导致的信任崩溃。

最后,需要建立**多层次评估框架**,从技术性能、决策效能、组织适应性和伦理合规性等多个维度综合评价系统价值。

兵棋推演的最终价值不在于构建理论上完美的系统,而在于在实际的指挥决策中提供切实有效的支持。这要求理论研究始终保持对实践复杂性的敬畏,在理想模型与现实约束之间寻找平衡点。

VI. 未来展望与结论

A. 理论融合:跨学科视野下的兵棋推演科学

兵棋推演的理论演进已清晰地表明,其未来发展不可能局限于单一学科范式。从数学建模到人机交互,从认知科学到组织理论,兵棋推演正在演变为一门真正的**交叉学科**。未来的理论突破很可能出现在这些学科的交叉地带。

在模型层面,**混合建模理论**将成为关键方向。如第 3.4 节所述,单纯依靠方程驱动模型、智能体模型或数据驱动模型都有其局限性。未来的系统需要能够根据问题特性和可用数据,动态组合不同建模范式。这需要发展统一的模型集成框架,解决不同模型在时间尺度、抽象层次和不确定性表达上的不一致性。形式化方法如范畴论可能为此提供数学基础,通过函子和自然变换来描述模型间的转换关系[79]。

在人机交互层面,**认知协同理论**亟待深化。当前的可解释 AI 技术主要关注如何让人类理解机器,但未来的重点应是双向理解:机器也需要理解人类的认知状态、决策偏好和知识局限。这涉及从心理学、认知科学汲取理论营养,构建人类认知的形式化模型,使系统能够预测并适应指挥官的认知负荷、注意力焦点和决策风格。神经科学中关于决策神经机制的研究可能为此提供生物学基础[80]。

从系统科学视角看,兵棋推演本质上是对**复杂适应系统**的模拟。未来的理论发展需要更加重视冲突系统的适应性、非线性和涌现特性。复杂网络理论、演化博弈论和多主体建模的结合,可能为理解战术创新扩散、作战样式演变和战局相变提供新工具。特别值得关注的是反事实推理和因果发现技术在兵棋中的应用,这有助于超越相关性分析,揭示冲突动态的深层因果机制[81]。

B. 技术突破:下一代兵棋推演系统的核心能力

基于前述理论和实践分析,我们认为下一代兵棋推演系统应在以下五个维度实现技术突破:

自适应推演能力:系统应能根据用户的专业知识水平、时间约束和任务需求,动态调整推演的详细程度、速度和建议风格。这要求系统具备用户建模能力,能够在线学习用户的认知特征和决策偏好。技术实现可能结合元学习和小样本学习,使系统能够快速适应新用户和新任务。

创造性方案发现:当前的方案生成主要基于组合优化和搜索,未来的系统应具备一定程度的“创造性”,能够发现反直觉但有效的战术创新。这可能需要借鉴强化学习中的探索策略研究,以及生成式模型在创意领域的应用经验。一个值得探索的方向是“战略类比推理”,让系统能够识别不同领域问题的结构相似性,实现跨域策略迁移。

不确定性量化与传播:兵棋推演的每个环节都充满不确定性,从情报输入到模型参数,从敌方意图到随机事件。未来的系统需要能够明确量化这些不确定性,并追踪其在推演链条中的传播。学术界研究已开始系统探索兵棋 AI 设计中的态势预测方法,特别是在多源信息融合、时序模式挖掘和不确定推理等方面的理论创新[82]。贝叶斯深度学习、概率编程和信赖域方法可能为此提供技术支撑。更重要的是,系统需要能够以直观方式向指挥官传达这些不确定性,避免过度自信或过度保守的决策。

多智能体协作推演:现代战争是多域一体的体系对抗,未来的推演系统需要能够支持海、陆、空、天、网、电等多域力量的

协同推演。这不仅仅是增加新的实体类型，更是要模拟跨域协同效应和冲突。多智能体强化学习的进展，特别是关于通信、协作和信用分配的研究，将为此提供关键技术。

实时数据驱动的动态推演：传统兵棋推演基于静态想定，未来的系统应能接入实时情报数据，动态更新推演态势。这需要解决实时数据融合、快速模型更新和在线学习等挑战。联邦学习和在线学习算法可能在此发挥作用，使系统能够在保护数据隐私和安全的前提下，从分布式数据源持续学习。

C. 应用拓展：从军事训练到通用决策支持

兵棋推演的方法论和工具正在超越传统军事领域，在更广泛的决策支持场景中展现价值。

在**公共安全与应急管理**领域，兵棋推演可用于模拟自然灾害应对、公共卫生事件处置和社会危机管理。COVID-19 大流行期间，多个研究团队使用基于智能体的模型推演病毒传播和政策干预效果，展现了兵棋方法在非军事危机中的价值。未来的拓展可能包括气候变化的战略推演、关键基础设施保护演练等。

在**商业战略与竞争分析**方面，商业战争游戏已成为企业战略规划的重要工具。通过模拟市场竞争动态、技术颠覆和供应链风险，企业可以更好地准备应对不确定性。特别是数字平台竞争、生态系统博弈等新型商业冲突，其复杂性军事冲突有诸多相似之处，兵棋推演的方法论具有直接适用性。

政策分析与国际关系是另一个重要应用领域。通过推演外交政策选项、经济制裁效果或地区冲突演变，决策者可以更系统地评估政策的二阶、三阶效应。这需要将政治、经济、社会因素更充分地整合到推演模型中，发展真正的“政治-军事”兵棋。

值得注意的是，这些跨领域应用不仅是技术的简单移植，更会反哺军事兵棋的发展。民用领域往往有更丰富的数据、更宽松的实验环境和更多样化的创新思维，这些都可能为军事兵棋推演带来新的灵感和方法。

D. 伦理框架与治理机制

随着兵棋系统在决策中的影响力增加，建立相应的伦理框架和治理机制变得日益紧迫。我们认为应在三个层面推进：

在**技术层面**，需要发展可审计、可验证的算法。这包括算法的透明度要求（在保护核心机密的前提下）、决策可追溯性机制、以及对抗性测试标准。形式化验证技术可能用于证明关键决策算法在特定条件下的安全边界。

在**组织层面**，应建立明确的人机协作规程和责任界定框架。这包括：决策流程中的人类监督点设置、系统失效时的应急程序、以及事后分析的责任追溯机制。军事组织需要发展新的训练科目，培养官兵的人机协作能力和算法素养。

在**社会层面**，需要开展广泛的伦理讨论和社会共识构建。兵棋系统的发展和应用不应仅是技术专家的领域，而应纳入伦理学家、法学家、政策制定者和公众的多元视角。国际对话与合作也至关重要，特别是在自动化和人工智能在军事中的应用方面，需要建立相应的国际规范和行为准则。

E. 结论：从经验艺术到决策科学

回顾兵棋推演从 19 世纪的沙盘游戏到 21 世纪的智能系统的演进历程，我们看到了一条清晰的脉络：从依赖个人经验的**艺术**，到基于规则和计算的**技艺**，再到融合多学科知识的**科学**。这

一演进不仅是技术的进步，更是人类理解和管理冲突的方式的深刻变革。

本文系统梳理了这一演进的理论基础：从确定性数学模型到随机决策过程，从聚合分析到多智能体模拟，从规则驱动到数据驱动。更重要的是，我们指出了理论演进中的一个关键但常被忽视的维度——交互范式的变革。先进的“计算引擎”需要匹配同样先进的“交互界面”，才能真正服务于指挥决策。

然而，理论上的完美蓝图在现实中面临多重挑战：认知适配的困难、组织整合的障碍、数据验证的局限以及伦理责任的模糊。这些实践困境提醒我们，兵棋推演的发展需要在理想模型与现实约束之间寻找平衡。

展望未来，兵棋推演科学正站在新的十字路口。技术的快速发展既带来前所未有的机遇，也引发深刻的伦理和社会思考。我们相信，通过跨学科的理论融合、务实的技术突破、负责任的应用拓展，兵棋推演将继续进化，不仅成为更强大的军事决策工具，也将为人类应对各类复杂冲突和不确定挑战贡献智慧。

最终，兵棋推演的最高价值或许不在于预测战争的胜负，而在于帮助人类更好地理解冲突的本质，探索和平的可能路径，在模拟中学习如何避免真实的灾难。这或许是对这门古老技艺在现代社会中的意义的最深刻诠释。

ACKNOWLEDGEMENTS

本研究由 [CICC 兵棋科普服务平台（中国指挥与控制学会）](#) 和 [百度贴吧兵棋推演吧](#) 提供建议与支持。

参考文献

- [1] G. H. R. J. von Reisswitz. *Anleitung zur Darstellung militairische Manover mit dem Apparat des Kriegs-Spiels*. Berlin, 1824.
- [2] 别拓仑 and 包国俊. 兵棋推演：导演战争的“魔术师”. 解放军报, 3 2008.
- [3] Peter P. Perla. *The Art of Wargaming*. Naval Institute Press, Annapolis, MD, 1990.
- [4] Paul K. Davis. Toward a theory of predictive simulation for decision support: Lessons from wargaming. *Journal of Defense Modeling and Simulation*, 12(3):223–238, 2015.
- [5] 陈杰, 赵猛, and 韩江河. “兵棋 +”: 新时代国防教育的战略思维. 中国军转民, (7):52–54, 2021.
- [6] Matthew B. Caffrey. *On Wargaming: How Wargames Have Shaped History and How They May Shape the Future*. Naval War College Press, Newport, RI, 2019.
- [7] Roger B. Myerson. *Game Theory: Analysis of Conflict*. Harvard University Press, Cambridge, MA, 1991.
- [8] James G. Taylor. *Lanchester Models of Warfare*. Military Applications Section, Operations Research Society of America, Arlington, VA, 1983.
- [9] David Silver et al. Mastering the game of go with deep neural networks and tree search. *Nature*, 529(7587):484–489, 2016.
- [10] 陈启利, 马腾, 殷冀, et al. 美军联合训练模拟仿真系统发展综述. 军事文摘, (9):37–40, 2022.
- [11] OpenAI. GPT-4 Technical Report. *arXiv*, 2023. arXiv:2303.08774.
- [12] Alexander C. Kalloniatis et al. Wargaming as a methodology for researching multi-domain operations: Challenges and opportunities. *Journal of Defense Modeling and Simulation*, 19(4):507–525, 2022.
- [13] 罗沛杰 and 马小涵. 从克里米亚事件到俄乌冲突：兵棋推演的战争预判与战略欺骗功能研究. 中国军转民, (19):100–101, 2025.

- [14] Levent Yilmaz et al. Advancing the science of simulation: The contributions of verification, validation, and accreditation. *SIMULATION*, 91(10):861–883, 2015.
- [15] 贾韵潼, 付强, and 陈勇. 智能兵棋系统的发展历程、影响和挑战. 国防科技, 46(4):110–115, 2025.
- [16] John von Neumann and Oskar Morgenstern. *Theory of Games and Economic Behavior*. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1944.
- [17] John F. Nash. Equilibrium points in n-person games. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 36(1):48–49, 1950.
- [18] John C. Harsanyi. Games with incomplete information played by bayesian players, i-iii. *Management Science*, 14:159–182, 320–334, 486–502, 1967–1968.
- [19] Reinhard Selten. Spieltheoretische behandlung eines oligopolmodells mit nachfrageträgheit. *Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft*, 121:301–324, 1965.
- [20] John Maynard Smith and George R. Price. The logic of animal conflict. *Nature*, 246:15–18, 1973.
- [21] Noam Nisan et al. *Algorithmic Game Theory*. Cambridge University Press, Cambridge, U.K., 2007.
- [22] Frederick W. Lanchester. *Aircraft in Warfare: The Dawn of the Fourth Arm*. Constable and Company, London, U.K., 1916.
- [23] Jay W. Forrester. *Industrial Dynamics*. MIT Press, Cambridge, MA, 1961.
- [24] John D. Sterman. *Business Dynamics: Systems Thinking and Modeling for a Complex World*. McGraw-Hill, New York, NY, 2000.
- [25] George B. Dantzig. Maximization of a linear function of variables subject to linear inequalities. In T. C. Koopmans, editor, *Activity Analysis of Production and Allocation*, pages 339–347. Wiley, New York, NY, 1947.
- [26] Ralph L. Keeney and Howard Raiffa. *Decisions with Multiple Objectives: Preferences and Value Trade-offs*. Wiley, New York, NY, 1976.
- [27] 欧阳东升, 王艳正, and 吴高洁. 大型计算机兵棋系统地空交战综合建模方法与实践. 指挥控制与仿真, 47(4):144–148, 2025.
- [28] Richard Bellman. *Dynamic Programming*. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1957.
- [29] Lloyd S. Shapley. Stochastic games. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 39(10):1095–1100, 1953.
- [30] Joshua M. Epstein and Robert Axtell. *Growing Artificial Societies: Social Science from the Bottom Up*. MIT Press, Cambridge, MA, 1996.
- [31] Michael Wooldridge. *An Introduction to MultiAgent Systems*. Wiley, Chichester, U.K., 2 edition, 2009.
- [32] John H. Holland. *Hidden Order: How Adaptation Builds Complexity*. Addison-Wesley, Reading, MA, 1995.
- [33] Albert-László Barabási and Réka Albert. Emergence of scaling in random networks. *Science*, 286(5439):509–512, 1999.
- [34] 韩璐璐. 人工智能在计算机兵棋推演领域的应用思路构建. 软件, 42(8):88–90, 2021.
- [35] Richard S. Sutton and Andrew G. Barto. *Reinforcement Learning: An Introduction*. MIT Press, Cambridge, MA, 2 edition, 2018.
- [36] Volodymyr Mnih et al. Human-level control through deep reinforcement learning. *Nature*, 518(7540):529–533, 2015.
- [37] 徐佳乐, 张海东, 赵东海, et al. 基于卷积神经网络的陆战兵棋战术机动策略学习. 系统仿真学报, 34(10):2181–2193, 2022.
- [38] Ryan Lowe et al. Multi-agent actor-critic for mixed cooperative-competitive environments. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 30, pages 6379–6390, 2017.
- [39] 朱敏 and 丑述仁. 美军作战决策中智能体的应用与思考. 中国航天, (10):25–28, 2025.
- [40] Yann LeCun, Yoshua Bengio, and Geoffrey Hinton. Deep learning. *Nature*, 521(7553):436–444, 2015.
- [41] Ian J. Goodfellow et al. Generative adversarial nets. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 27, pages 2672–2680, 2014.
- [42] Tom B. Brown et al. Language models are few-shot learners. In *Advances in Neural Information Processing Systems*, volume 33, pages 1877–1901, 2020.
- [43] Marco Tulio Ribeiro, Sameer Singh, and Carlos Guestrin. ”why should i trust you?”: Explaining the predictions of any classifier. In *Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining*, pages 1135–1144, 2016.
- [44] Chelsea Finn, Pieter Abbeel, and Sergey Levine. Model-agnostic meta-learning for fast adaptation of deep networks. In *Proceedings of the 34th International Conference on Machine Learning*, volume 70, pages 1126–1135, Sydney, Australia, 2017.
- [45] Min Chen et al. Ai on the battlefield: An initial survey of considerations for responsible governance. Technical report, Center for a New American Security, Washington, DC, 2018.
- [46] Andreas Tolk and James A. Muguira. The levels of conceptual interoperability model. In *Proceedings of the 2003 Fall Simulation Interoperability Workshop*, 2003.
- [47] E. Weinan. *Principles of Multiscale Modeling*. Cambridge University Press, Cambridge, U.K., 2011.
- [48] Fei-Yue Wang et al. Parallel intelligence: From parallel systems to parallel management. *IEEE Transactions on Computational Social Systems*, 6(6):1143–1152, 2019.
- [49] Robert G. Sargent. Verification and validation of simulation models. *Journal of Simulation*, 7(1):12–24, 2013.
- [50] Dario Amodè et al. Concrete problems in ai safety. Technical Report 1606.06565, arXiv, 2016.
- [51] Robert J. Aumann. Correlated equilibrium as an expression of bayesian rationality. *Econometrica*, 55(1):1–18, 1987.
- [52] 徐磊 and 杨勇. 基于兵棋推演的分队战斗行动方案评估. 火力与指挥控制, 46(4):88–92+98, 2021.
- [53] Daniel Kahneman and Amos Tversky. Prospect theory: An analysis of decision under risk. *Econometrica*, 47(2):263–291, 1979.
- [54] Richard Thaler. Toward a positive theory of consumer choice. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 1(1):39–60, 1980.
- [55] Matthew Rabin. Incorporating fairness into game theory and economics. *American Economic Review*, 83(5):1281–1302, 1993.
- [56] Edward J. Sondik. *The Optimal Control of Partially Observable Markov Processes*. PhD thesis, Stanford University, Stanford, CA, 1971.
- [57] Leslie Pack Kaelbling, Michael L. Littman, and Anthony R. Cassandra. Planning and acting in partially observable stochastic domains. *Artificial Intelligence*, 101(1-2):99–134, 1998.
- [58] 孙轲. 复杂环境下的机器博弈算法在兵棋推演上的研究与应用. PhD thesis, 东北大学, 沈阳, 2021.
- [59] J. C. R. Licklider. Man-computer symbiosis. *IRE Transactions on Human Factors in Electronics*, HFE-1(1):4–11, 1960.
- [60] Thomas B. Sheridan. *Telerobotics, Automation, and Human Supervisory Control*. MIT Press, Cambridge, MA, 1992.

- [61] John D. Lee and Katrina A. See. Trust in automation: Designing for appropriate reliance. *Human Factors*, 46(1):50–80, 2004.
- [62] Mica R. Endsley. Toward a theory of situation awareness in dynamic systems. *Human Factors*, 37(1):32–64, 1995.
- [63] 黄丹明, 张鑫磊, 孙宇祥, et al. 面向兵棋战场态势的智能辅助决策系统研究. 火力与指挥控制, 50(12):140–149, 2025.
- [64] Glenn Shafer. *A Mathematical Theory of Evidence*. Princeton University Press, Princeton, NJ, 1976.
- [65] 张宇, 宋娜, and 杨开旭. 兵棋推演对军士战场态势感知能力提升研究. 中国军转民, (23):15–16, 2025.
- [66] Kalyanmoy Deb et al. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: Nsga-ii. *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, 6(2):182–197, 2002.
- [67] 谢志强, 蔡秀利, 余晓晗, et al. 不完全态势兵棋推演系统设计与实现. 指挥控制与仿真, 2026. 已录用.
- [68] Tim Miller. Explanation in artificial intelligence: Insights from the social sciences. *Artificial Intelligence*, 267:1–38, 2019.
- [69] Jason D. Williams and Steve Young. Partially observable markov decision processes for spoken dialog systems. *Computer Speech & Language*, 21(2):393–422, 2007.
- [70] 刘大勇, 董志明, 郭齐胜, et al. Llm 赋能的战术兵棋决策 agent 构建方法. 系统仿真学报, 2026. 已录用.
- [71] Edwin Hutchins. *Cognition in the Wild*. MIT Press, Cambridge, MA, 1995.
- [72] Gary Klein. *Sources of Power: How People Make Decisions*. MIT Press, Cambridge, MA, 1998.
- [73] 刘政刚. 美军兵棋训练中的认知超载困境与解决路径研究. 军事文摘, (17):76–79, 2025.
- [74] 宣自卓, 张永亮, 周献中, et al. 兵棋仿真环境下基于 w-gnn 的小样本意图识别模型. 兵工学报, 2026. 已录用.
- [75] 徐享忠 and 周帅. 美军多域作战概念兵棋推演实验评估研究. In 第七届体系工程学术会议论文集——AI 驱动的体系工程, pages 425–430, 长沙, 2025.
- [76] 黄嘉成, 窦为晓, and 付春辉. 智能兵棋推演技术在作战指挥中的应用. 中国军转民, (11):24–25, 2025.
- [77] 张永亮, 倪黎, 孔维灏, et al. 关于兵棋推演实战化问题的认识与思考. In 第十届中国指挥控制大会论文集 (上册), pages 4–8, 南京, 2022.
- [78] 金正波. 持续攻关兵棋系统研发难题. 人民日报, 6 2025.
- [79] Brendan Fong and David I. Spivak. Seven sketches in compositionality: An invitation to applied category theory. *arXiv*, (1803.05316), 2019.
- [80] Paul W. Glimcher. Understanding dopamine and reinforcement learning: The dopamine reward prediction error hypothesis. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 108(3):15647–15654, 2011.
- [81] Judea Pearl. *Causality: Models, Reasoning, and Inference*. Cambridge University Press, Cambridge, U.K., 2 edition, 2009.
- [82] 金威. 兵棋 AI 设计中的态势预测方法. PhD thesis, 南京信息工程大学, 2025.

附录

A. 术语表

为使读者清晰理解本文所涉及的跨学科核心概念, 并确保术语使用的准确性与一致性, 特编制本术语表。兵棋推演作为一个融合军事学、运筹学、计算机科学、系统科学和决策理论的前沿交叉领域, 其术语体系兼具历史传承性与学科交叉性: 一方面, 它沿用了许多源于传统军事和桌面战棋的经典概念 (如“想定”、“裁

决”); 另一方面, 它在科学化和计算化的发展过程中, 大量吸纳并重构了来自数学、控制论和人工智能等领域的专业术语 (如“马尔可夫决策过程”、“多智能体建模”)。这种双重特性使得同一术语在不同语境下可能具有不同维度的内涵。

兵棋推演 (Wargaming) 一种使用规则、数据和程序模拟军事冲突或决策过程的方法。它从传统的经验性战争游戏, 演进为基于数学与计算理论的决策模拟科学, 用于训练、分析、方案评估和理论研究。

严肃游戏 (Serious Game) 以教育、训练、分析等为主要目的, 而非纯娱乐的游戏。兵棋推演是严肃游戏在军事和决策科学领域的典型代表。

想定 (Scenario) 兵棋推演的初始设置和背景剧本, 定义了参演方、初始态势、地理环境、胜利条件和时间范围等要素。

裁决 (Adjudication) 在兵棋推演中, 根据规则和模型对参演方的决策行动所产生的结果进行判定和计算的过程。是连接决策与态势演变的核心环节。

博弈论 (Game Theory) 研究多个理性决策主体在互动情境中策略选择的数学理论。为分析兵棋推演中的对抗、合作与均衡提供了核心框架。

兰彻斯特方程 (Lanchester's Laws) 描述交战过程中双方兵力数量随时间变化的微分方程组。主要包括“线性律” (适用于远程火力) 和“平方律” (适用于近战集中火力), 是传统兵棋损耗计算的理论基础。

马尔可夫决策过程 (Markov Decision Process, MDP) 一个用于建模序贯决策问题的离散时间随机控制过程。形式化定义为五元组 (S, A, P, R, γ) , 其中 S 为状态集, A 为动作集, P 为状态转移概率, R 为奖励函数, γ 为折扣因子。为兵棋推演中动态决策的建模与求解提供了数学框架。

多智能体系统 (Multi-Agent System, MAS) 由多个可以自主感知环境、进行决策并执行行动的智能体 (Agent) 组成的分布式系统。智能体之间通过协作或竞争实现个体或系统目标。

基于智能体的建模 (Agent-Based Modeling, ABM) 一种自底向上的计算建模方法, 通过定义大量异质智能体的行为规则及其交互, 来模拟复杂系统的宏观现象与涌现行为。适用于兵棋推演中对分散决策、士气、传播效应等非线性现象的建模。

强化学习 (Reinforcement Learning, RL) 一种机器学习范式, 智能体通过与环境试错交互, 以最大化累积奖励为目标来学习最优策略。其数学基础是 MDP, 是现代 AI 兵棋 (如 AlphaStar) 的核心技术。

涌现 (Emergence) 复杂系统中由底层个体间简单交互所产生的高层模式、结构或属性, 这些特性不能直接从个体行为中推导出来。在兵棋推演中, 战场整体态势往往由无数微观交战与决策“涌现”而成。

人在环 (Human-in-the-Loop) 指在模拟或决策过程中, 人类作为关键组成部分参与其中 (如担任指挥角色), 与自动化系统或模型进行交互。强调兵棋推演中人机协同的价值。

验证、确认与认定 (Verification, Validation & Accreditation) 仿真建模领域的质量标准流程。**验证**指“是否正确构建了模型” (Model Right); **确认**指“是否构建了正确的模型” (Right Model); **认定**指官方对模型可用于特定目的的

正式认证。是评估兵棋推演模型可信度的关键。

战斗结果表 (Combat Results Table, CRT) 传统手工兵棋中用于裁决战斗结果的查询表格。通常根据双方兵力比、随机数（掷骰子）等因素，查表得到伤亡、撤退等结果，是兰彻斯特方程的离散化与随机化实现。

形式化模型 (Formal Model) 使用精确的数学语言、逻辑符号或编程语法定义的模型。与依赖经验和直觉的“经验模型”相对，强调模型的明确性、无歧义性和可计算性，是兵棋推演科学化核心特征。

态势感知 (Situation Awareness) 在动态环境中，对环境各要素的感知、对其意义的理解以及对未来状态的预测。通常包含三个层次：(1) 态势觉察：感知关键要素的存在与状态；(2) 态势理解：理解这些要素的当前意义与相互关系；(3) 态势推演：预测它们在近期的发展变化。

在兵棋推演中，态势感知质量直接影响决策效能。

B. 国内外常用兵棋推演软件概览

1) 概述：兵棋推演软件作为理论模型的实现载体与推演活动的操作平台，其发展水平直接体现了兵棋推演技术在各国的应用成熟度。国内外相关软件在目标用户、功能侧重、开放程度和技术路线上存在显著差异。本附录旨在梳理并对比当前具有代表性的推演软件平台，为研究者和实践者提供选型与参考依据。

2) 软件分类与对比：根据软件的性质、技术架构和主要用途，可将其大致分为以下五类：**商业桌面兵棋软件**、**专业军事推演平台**、**开源与学术研究框架**、**多域仿真集成环境**和**新兴 AI 驱动平台**。表1汇总了其 main 特征。

3) 关键差异与发展趋势分析：

a) 国内外软件生态差异：

- **商业化与生态成熟度**：欧美在**商业桌面兵棋**和**专业仿真市场**上已形成成熟的产业链，产品细分明确，用户社群活跃。国内软件则更多以**科研院所和军队需求**驱动，商业化公开产品较少，但近年来在国防教育领域涌现出一些公开平台。
- **技术开放度**：国外存在如 **Ghost, MESA** 等高质量开源框架，极大降低了学术研究的门槛。国内相关开源项目较少，技术生态相对封闭。
- **模型侧重点**：国外软件（如 CMO, EADSIM）通常装备了极其详实的**物理与装备数据库**。国内平台（如“庙算”）可能在**战役级指挥流程**、**政治军事联动**等想定设计上更具特色，更贴合自身战略战术关切。

b) 共同技术发展趋势：

1. **架构标准化与互操作性**：遵循 **HLA (高层体系结构)**、**DIS** 等仿真标准，实现不同平台、不同分辨率模型的联合作战仿真 (LVC Simulation)。
2. **向云端与服务化迁移**：基于云计算的推演平台可提供弹性计算资源、便捷的协作环境和统一的想定/数据管理，如美军“仿真即服务”概念。
3. **AI 深度嵌入**：AI 不仅作为“对手”，更作为**智能裁决助手**、**想定生成器**和**事后分析工具**，全面提升推演的自动化与智能化水平。
4. **增强现实/虚拟现实融合**：通过 VR/AR 技术为指挥员和参训人员提供高沉浸感的可视化与交互环境，提升训练效果。

4) 总结：兵棋推演软件正从一个相对独立的“模拟器”，演变为连接**军事理论**、**数学模型**、**计算技术**和**作战人员**的复杂数字生态系统。未来软件的发展将更加强调**开放性**（开源框架、标准接口）、**智能性**（AI 全流程赋能）和**融合性**（跨域、跨层级、跨虚实），从而更好地服务于未来混合战争与复杂系统决策的研究与训练需求。

C. 军事科学相关期刊概览

1) 国内军事科学核心期刊：我国军事科学研究成果主要发表在一系列高质量的核心期刊上，这些期刊覆盖了从基础军事理论到前沿技术应用的各个领域。

综合军事理论类：

- **《军事学术》**：中国人民解放军军事科学院主办，国内军事理论研究的权威期刊，重点关注军事战略、作战理论和军队建设等宏观问题。
- **《国防大学学报》**：国防大学主办，聚焦联合作战指挥、军事教育训练和国防政策研究。
- **《军事运筹与系统工程》**：军事科学院系统工程研究院主办，专门刊载军事运筹学、系统分析与决策支持领域的研究成果，与兵棋推演密切相关。

专业技术应用类：

- **《兵工学报》**：中国兵工学会主办，涵盖武器装备、火力控制、弹药工程等专业技术领域。
- **《火力与指挥控制》**：北方自动控制技术研究所主办，重点关注火力控制系统、指挥自动化、战场信息处理等技术。
- **《系统仿真学报》**：中国系统仿真学会主办，刊载包括军事仿真在内的各类仿真技术研究成果，是兵棋推演技术论文的重要发表平台。

军事管理与教育类：

- **《国防科技》**：国防科技大学主办，聚焦国防科技前沿、装备发展和军事技术创新。
- **《指挥控制与仿真》**：中国船舶重工集团公司第七一六研究所主办，关注指挥控制系统、作战模拟与仿真技术。

这些期刊多数被收录于《中文核心期刊要目总览》和《中国科学引文数据库》(CSCD)，代表了我国军事科学研究的最高水平。近年来，随着军民融合战略的深入，这些期刊也逐渐增加了人工智能、大数据、仿真模拟等新兴技术在军事领域应用的论文比例。

2) 国际军事科学权威期刊：国际军事科学研究具有更明显的跨学科特点，相关成果分散在多个领域的顶级期刊中。

军事运筹与决策科学类：

- **《军事运筹学研究》(Military Operations Research)**：美国军事运筹学会 (MORS) 官方期刊，是军事运筹学领域的顶级期刊，重点关注作战分析、兵力规划、效能评估等。
- **《国防建模与仿真杂志》(Journal of Defense Modeling and Simulation)**：美国建模与仿真学会 (SCS) 出版，专门刊载国防领域的建模、仿真与兵棋推演研究成果。
- **《仿真》(Simulation)**：SCS 的另一重要期刊，涵盖仿真的理论、方法与应用，常发表军事仿真相关论文。

冲突研究与安全分析类：

表 1
国内外常用兵棋推演软件分类与对比

类别	代表软件/平台	核心特点与主要用途	来源/主导机构
商业桌面兵棋软件	<i>Command: Modern Operations</i>	高度详实的现代海空战模拟，拥有庞大的武器数据库与物理模型，常用于爱好者推演与专业分析。	Matrix Games (美国)
	<i>War in the East/West</i>	专注于二战东/西线战场的战略-战役级模拟，以复杂后勤与天气系统著称。	2by3 Games (美国)
	<i>Unity of Command</i>	二战战役级，以优化的用户界面与巧妙的补给系统设计获得好评，平衡了深度与可玩性。	2x2 Games (克罗地亚)
专业军事推演平台	Joint Semi-Automated Forces (JSAF)	美军联合作战仿真标准平台之一，支持多军种实体级高分辨率建模，用于战术训练与任务预演。	美军 (MAK 技术公司支持)
	联合作战仿真系统 (JWARS)	美军战役级分析仿真系统，侧重于后勤、情报、机动等战役支撑功能的建模。	美国国防部
	Extended Air Defense Simulation (EADSIM)	专业的防空反导仿真系统，用于评估一体化防空系统的效能。	美国 Teledyne Brown Engineering
	“庙算”系列	我国自主开发的战略战役级兵棋推演系统，已公开用于国防教育赛事，支持多层次想定。	我国军事科研机构
	“睿剑”系统	国内高校与科研单位联合开发的战术级指挥训练仿真平台。	国防科技大学等
开源与学术框架	Ghost	兰德公司开源的战略危机推演框架，基于 Python，强调灵活性，用于研究国际危机动态。	美国兰德公司
	Cosmos	MIT 开发的国际政治经济模拟平台，整合了博弈论与 ABM 模型。	美国麻省理工学院
	MESA	通用的多智能体建模 Python 框架，常用于社会科学、经济及冲突的复杂性研究。	开源社区
多域仿真集成环境	OneSAF	美军下一代实体级仿真系统，采用组件化架构，旨在融合虚拟、构造与实兵仿真。	美国陆军
	VBS 系列	基于商业游戏引擎 (Unity/Unreal) 开发的高保真虚拟仿真环境，广泛用于单兵到小队级训练。	Bohemia Interactive (捷克)
新兴 AI 驱动平台	AlphaStar / OpenAI Five	深度强化学习智能体，分别在《星际争霸 II》和《DOTA 2》中达到超人类水平，展示了 AI 在复杂动态环境中进行长期规划的能力。	DeepMind / OpenAI
	Project Paidia	DARPA 项目，旨在开发用于兵棋推演的 AI 工具，实现快速想定生成与智能对手模拟。	美国 DARPA
	“深蓝”等 AI 博弈平台	国内高校与研究机构开发的用于围棋、即时战略游戏等领域的 AI 研究平台，相关技术正探索向指挥决策迁移。	我国多所高校与 AI 公司

- 《冲突与安全经济学杂志》 (*Journal of Conflict and Security Economics*): 关注冲突的经济学分析、国防经济学和安全政策研究。
 - 《防御与安全分析》 (*Defense & Security Analysis*): 刊载防御政策、安全战略和军事分析方面的研究。
 - 《战略研究杂志》 (*Journal of Strategic Studies*): 关注战略理论、军事历史和国家安全政策。

跨学科技术应用类:

 - 《IEEE 系统、人与控制论汇刊》 (*IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*): 常发表指挥控制系统、人机交互和决策支持系统在军事应用中的研究。
 - 《人工智能》 (*Artificial Intelligence*): 顶级 AI 期刊，近年来越来越多关注 AI 在军事决策、自主系统和博弈中的应用。
 - 《自然》 (*Nature*) 和《科学》 (*Science*): 偶尔发表具有重大影响的军事相关跨学科研究，如 AI 在战略博弈中的突破性应用。

3) 兵棋推演相关特色出版物: 除传统学术期刊外，还有一些专门针对兵棋推演的特色出版物和报告系列。

专业机构报告:

 - 兰德公司报告 (RAND Reports): 以深入的兵棋推演和情景分析著称，常发布关于国家安全、军事战略的专题研究报告。

- 海军战争学院评论 (*Naval War College Review*): 美国海军战争学院出版，包含大量基于兵棋推演的战略分析和作战概念研究。
 - 美国国防分析研究所技术报告 (IDA Technical Reports): 包含大量高技术含量的兵棋推演和作战分析研究成果。

专业会议论文集:

 - 国际兵棋推演会议 (International Wargaming Congress) 论文集
 - 模拟与兵棋推演研讨会 (Simulation and Wargaming Symposium) 论文集
 - 指挥控制研究与技术研讨会 (Command and Control Research and Technology Symposium) 论文集

值得注意的是，由于军事研究的特殊性，许多前沿成果首先出现在技术报告和会议论文集中，经过一定时间后才在公开期刊上发表。这一特点要求研究者既要关注传统学术期刊，也要密切关注专业会议和机构报告，才能全面把握领域发展动态。